

TÀI LIỆU HỌC THÊM TOÁN 7
HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2025 – 2026
PHẦN I. ĐẠI SỐ

THẦY CƯỜNG PLEIKU ĐỊA CHỈ: 74A VÕ TRUNG THÀNH SĐT: 0989 476 642	TOÁN 7 CHƯƠNG: THỐNG KÊ CHỦ ĐỀ. THU THẬP VÀ PHÂN LOẠI DỮ LIỆU
---	---

PHẦN I. LÝ THUYẾT

1. Thu thập và phân loại dữ liệu

Đọc kĩ các nội dung sau:

Lớp trưởng lớp 7A thu thập thông tin về tổ III được những dữ liệu thống kê sau:

+) Tổ III gồm 8 bạn, đó là: Phương, Thành, Tùng, Ân, Lâm, Oanh, Hằng, Tâm.

+) Số đo chiều cao (theo đơn vị *cm*) của 8 bạn đó lần lượt là: 150,161,159,155,154,156,155,151

Nhận xét: Trong các dữ liệu thống kê thu thập được, có những dữ liệu thống kê là số (số liệu hay còn gọi là *dữ liệu định lượng*) nhưng cũng có những dữ liệu thống kê không phải là số (hay còn gọi là *dữ liệu định tính*).

Ví dụ 1. Kết quả thu thập thông tin về các môn thể thao yêu thích của các học sinh lớp 7 ở trường THCS Nguyễn Du được ghi nhận như sau:

+) Các môn thể thao yêu thích là: Bóng đá, Bơi, Cầu lông, Chạy bộ, Đá cầu.

+) Số lượng học sinh yêu thích mỗi môn thể thao đó lần lượt là: 83,46,53,73.

Trong hai loại dữ liệu thống kê thu thập được ở trên, dữ liệu thống kê nào là dữ liệu số? Dữ liệu thống kê nào không phải là số liệu?

.....

.....

.....

Ví dụ 2: Phân loại các dãy dữ liệu sau dựa trên các tiêu chí định tính và định lượng.

1) Các thương hiệu xe ô tô: Toyota; Honda; Nissan; Suzuki.

2) Chiều cao (tính theo *cm*) của một số học sinh lớp 7A: 142; 148; 153; 145;...

3) Danh sách các môn thể thao được học sinh yêu thích: bóng đá, cầu lông, bóng chuyền,...

4) Điểm trung bình môn Toán của một số bạn học sinh: 5,5; 6,5; 8,2; 7,0;...

.....

.....

.....

2. Tính hợp lí của dữ liệu

Đọc kĩ các nội dung sau:

Ví dụ 1: Kết quả Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 của Tổng cục Thống kê, cho biết, những năm qua cùng với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế - xã hội, bức tranh chung về dân số Việt Nam đã có nhiều thay đổi. Với trên 96,2 triệu người là nhân khẩu thực tế thường trú tại gần 26,9 triệu hộ dân cư sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam tại thời điểm 0 giờ ngày 01/04/2019, Việt Nam đã trở thành quốc gia đông dân thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á và thứ 15 trên thế giới. Trong đó, tuổi thọ bình quân từ lúc sinh tại Việt Nam đã liên tục tăng trong những năm gần đây và năm 2019 đạt 73,6 tuổi. Đây là một kết quả tích cực, thể hiện những thành tựu trong việc nâng cao chất lượng dân số của Việt Nam, tuy nhiên bên cạnh đó Việt Nam đang đối mặt nhiều thách thức trước thực trạng tuổi thọ trung bình được nâng lên và xu hướng già hóa dân số ngày càng gia tăng. Do đó, bên cạnh những chính sách về nâng cao chất lượng dân số, Việt Nam cần có những chính sách nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho người cao tuổi trong tương lai.

Bạn Linh được phân công ghi lại số liệu tuổi thọ trung bình của người Việt Nam từ năm 1989 đến năm 2019. Bạn Linh đã ghi nhầm số liệu của một ô trong bảng. Theo em, bạn Linh đã ghi nhầm số liệu nào?

Năm	Nam	Nữ	Chung
1989	63,0	67,5	65,2
1999	66,5	70,1	68,2
2009	70,2	75,6	27,8
2019	71,0	76,3	73,6

Ví dụ 2. Trong cuộc thi bơi cự li 50m tự do của học sinh nam nhân ngày Thể thao Việt Nam 27/3, có sáu học sinh Nhân, Tấn, Lâm, Bình, Tiến, Long của một trường Trung học cơ sở tham gia với kết quả bơi được thống kê như sau

Học sinh	Nhân	Tấn	Lâm	Bình	Tiến	Long
Thời gian (giây)	32,5	35,7	18,1	42,3	38,1	45,3

Sau khi xem xét lại kết quả, ban tổ chức nhận ra đã có ghi nhầm số liệu của một học sinh.

a) Ban tổ chức có thể đã ghi nhầm số liệu của học sinh nào?

b) Trường sẽ chọn bạn nào để dự thi cấp Quận? Vì sao?

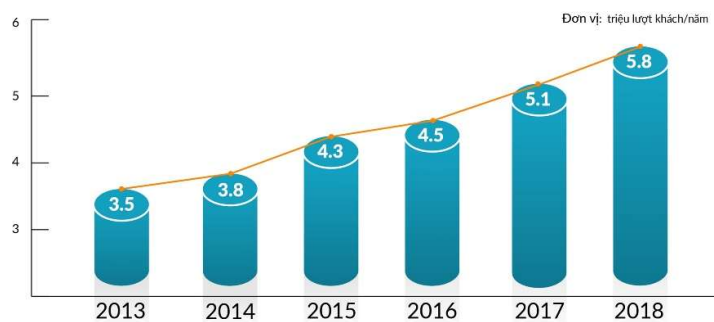
3. Mô tả biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ.

Ở lớp 6, chúng ta đã làm quen với việc mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ (bảng số liệu, biểu đồ tranh, biểu đồ cột, biểu đồ, cột kép).

Trong mục này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu sâu hơn việc đọc, hiểu, rút ra những thông tin cần thiết từ những dạng biểu diễn dữ liệu đã học và nhận biết những dạng biểu diễn khác nhau cho một tập dữ liệu.

Ví dụ 1. Biểu đồ cột ở hình dưới biểu diễn lượt khách du lịch đến Bình Thuận trong các năm từ năm 2013 đến năm 2018.

LƯỢT KHÁCH DU LỊCH ĐẾN BÌNH THUẬN
QUA CÁC NĂM (2013 - 2018)



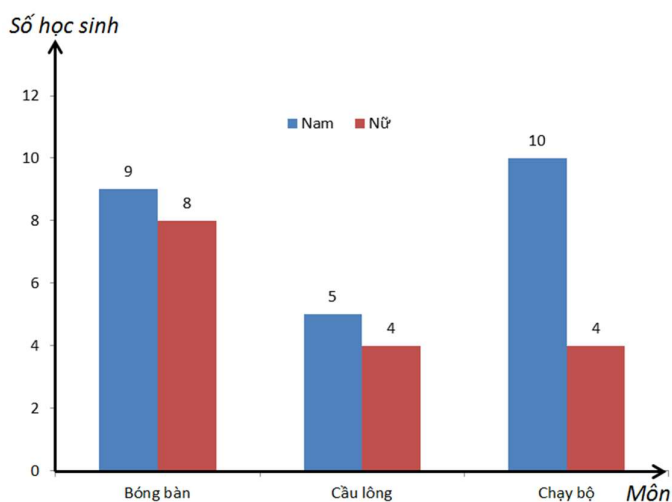
Nguồn: Số Văn hóa, Thể thao & Du lịch Bình Thuận

Em hãy xác định lượt khách du lịch của tỉnh Bình Thuận từng năm từ năm 2013 đến năm 2018.

.....

.....

Ví dụ 2. Biểu đồ cột kép hình dưới biểu diễn số học sinh tham gia các môn thể thao. (*nam cột trước, nữ cột sau*)



a) Xác định số học sinh tham gia mỗi môn thể thao?

b) Lập bảng thống kê.

c) Số lượng nữ tham gia các môn thể thao bằng bao nhiêu phần trăm so với các bạn nam?

PHẦN II. BÀI TẬP

Bài 1. Sau khi tìm hiểu thông tin về Hệ Mặt Trời, bạn Trường thu thập được những dữ liệu thống kê sau:

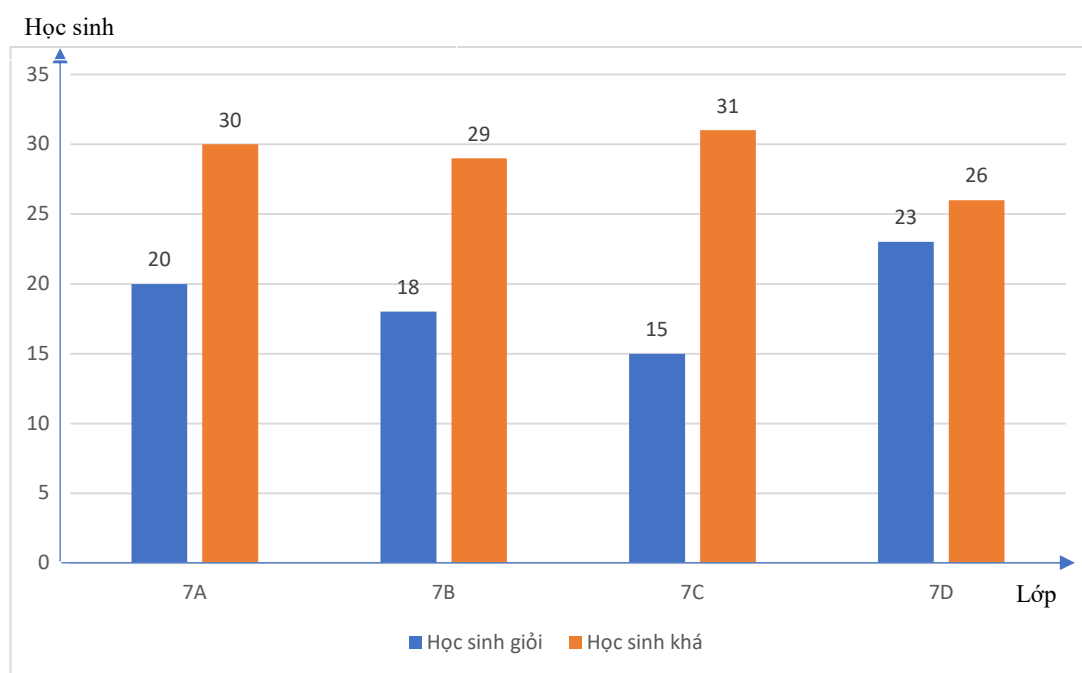
- Hệ Mặt Trời gồm tám hành tinh, đó là: Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương.

- Bán kính (theo đơn vị km) của 8 hành tinh đó lần lượt là:

2440, 6052, 6371, 3390, 69911, 58232, 25362, 24622...

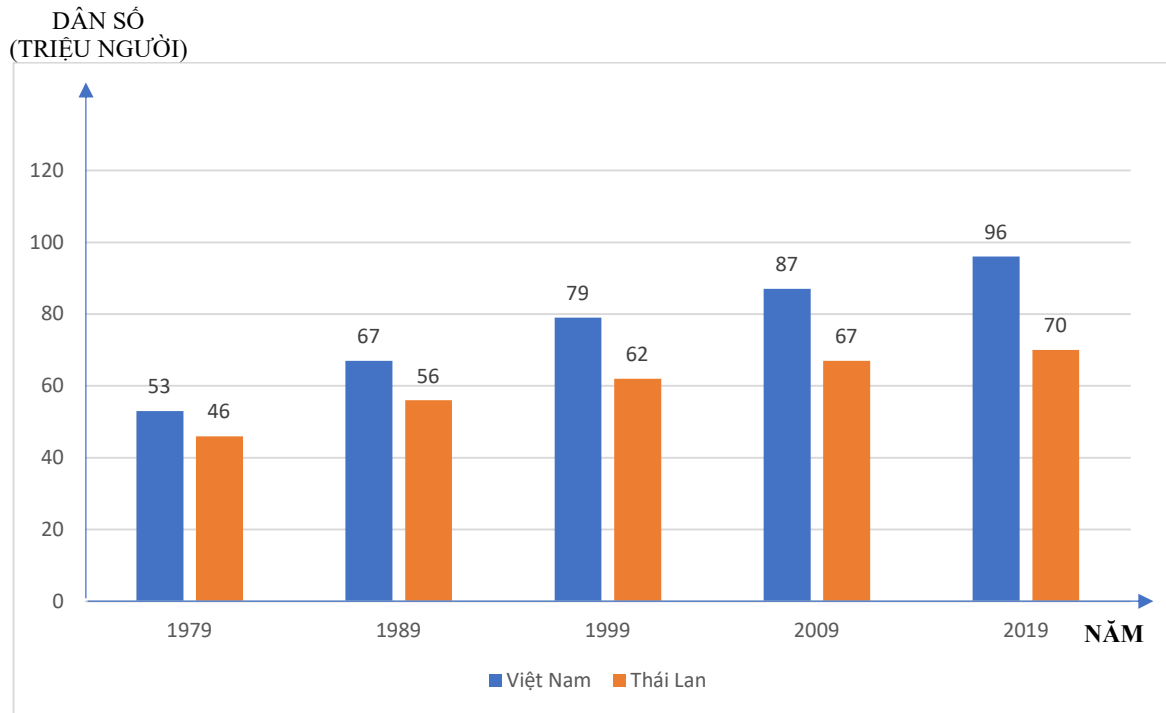
Trong hai loại dữ liệu thống kê thu nhập được ở trên, dữ liệu thống kê nào là số liệu? Dữ liệu thống kê nào không phải số liệu?

Bài 2. Biểu đồ cột kép bên dưới biểu diễn số học sinh giỏi và số học sinh khá của các lớp 7A, 7B, 7C, 7D. (giỏi cột trước, khá cột sau)



- 1) Số học sinh giỏi của mỗi lớp là bao nhiêu học sinh?
- 2) Số học sinh giỏi của lớp 7C ít hơn học sinh giỏi 7D là bao nhiêu học sinh?
- 3) Số học sinh khá của mỗi lớp là bao nhiêu?
- 4) Số học sinh khá của lớp nào nhiều nhất?

Bài 3. Biểu đồ cột kép ở hình bên dưới biểu diễn dân số (ước tính) của Việt Nam và Thái Lan ở một số năm trong giai đoạn từ năm 1979 đến năm 2019. (VN cột trước, TL cột sau)



1) Hoàn thành số liệu ở bảng sau

Năm	1979	1989	1999	2009	2019
Dân số Việt Nam (triệu người)					
Dân số Thái Lan (triệu người)					
Tỉ số của dân số Việt Nam và dân số Thái Lan					

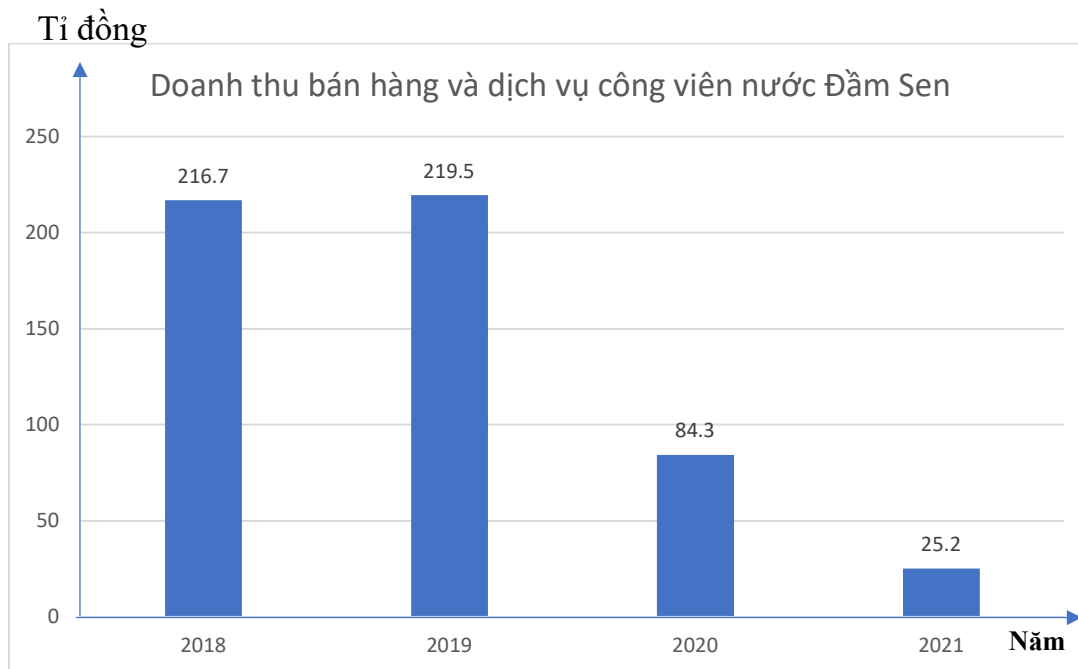
2) Trong các năm trên, tỉ số của dân số Việt Nam và dân số Thái Lan lớn nhất ở năm nào?

THẦY CƯỜNG PLEIKU ĐỊA CHỈ: 74A VÕ TRUNG THÀNH SĐT: 0989 476 642	TOÁN 7 CHƯƠNG: THỐNG KÊ CHỦ ĐỀ. PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU
---	--

PHẦN I. LÝ THUYẾT

1. Phân tích và xử lý dữ liệu để rút ra kết luận.

Ví dụ 1. Biểu đồ cột bên dưới biểu diễn doanh thu bán hàng và dịch vụ công viên nước Đầm Sen trong các năm 2018, 2019, 2020, 2021.



- 1) Doanh thu bán hàng và dịch vụ năm 2019 tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 2018 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?
- 2) Doanh thu bán hàng và dịch vụ năm 2020 giảm bao nhiêu phần trăm so với năm 2019 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

.....

.....

.....

2. Tính hợp lý của kết luận thống kê

Ví dụ 1. Theo thông tư 22/2021/TT – BGDDT, kết quả học tập của học sinh trong học kỳ I được đánh giá theo một trong bốn mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt, trong đó được đánh giá mức Tốt khi đạt cả ba tiêu chí:

- (1) Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt.
- (2) Tất cả các môn học được đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có điểm trung bình môn Học kỳ I từ 6,5 điểm trở lên.
- (3) Trong các môn đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số, có ít nhất 6 môn học có điểm trung bình học kỳ I đạt từ 8,0 điểm trở lên (viết tắt là $DTB_m HKI \geq 8$)

Học sinh khối 7 của một trường THCS đã học 10 môn học trong học kỳ I, trong đó có 8 môn học được đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số. Tất cả các học sinh của lớp 7A đều đạt tiêu chí (1) và (2). Giáo viên chủ nhiệm lớp 7A thống kê số lượng môn học có $DTB_m HKI \geq 8$ ở lần lượt mỗi học sinh trong lớp (mỗi học sinh được tính đúng một lần) như sau:

Số môn học có $DTB_m HKI \geq 8$	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Số học sinh	0	2	5	7	8	6	4	3	5

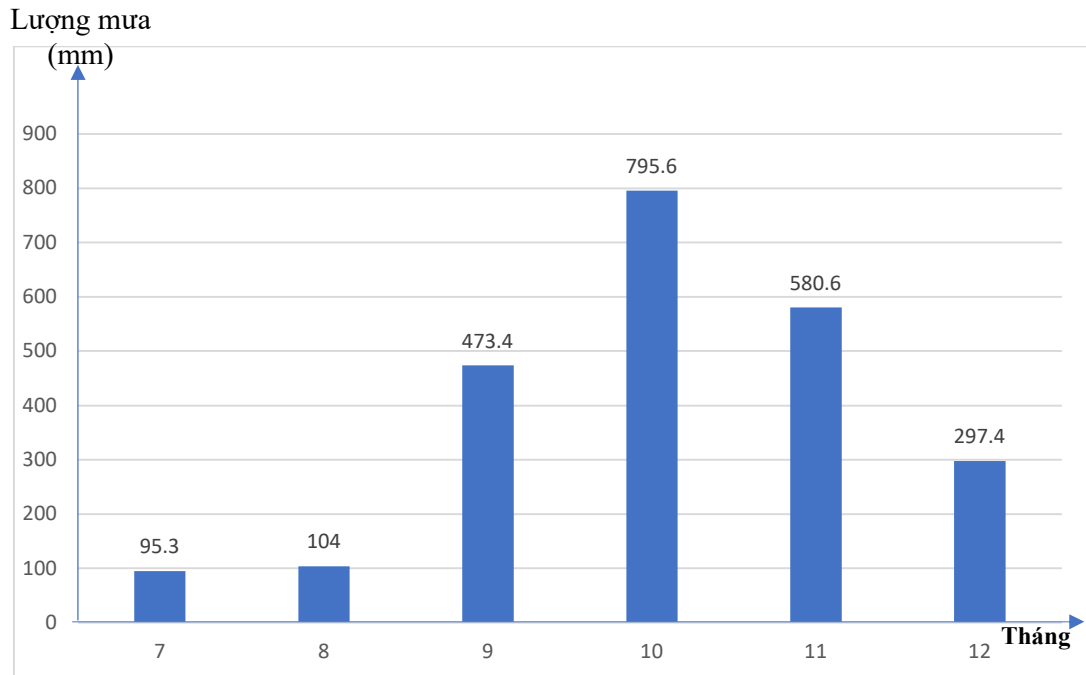
1) Lớp 7A có tất cả bao nhiêu học sinh?

2) Trong buổi sơ kết cuối học kỳ I, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A thông báo: *Tỉ lệ học sinh đạt kết quả học tập học kỳ I được đánh giá mức tốt là 30% so với cả lớp.*

Thông báo đó của giáo viên chủ nhiệm có đúng không?

PHẦN II. BÀI TẬP

Bài 1. Biểu đồ hình dưới biểu diễn lượng mưa tại trạm khí tượng Huế trong sáu tháng cuối năm dương lịch.



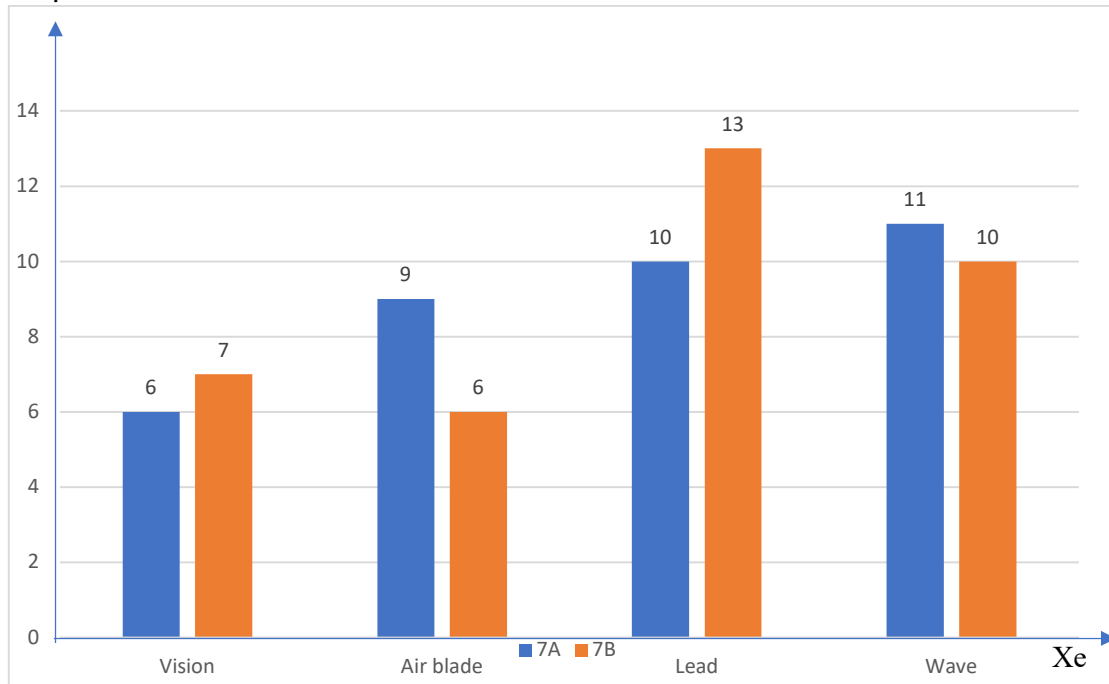
(Nguồn: Địa lí 8, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016)

- 1) Nêu đối tượng thống kê và tiêu chí thống kê.
- 2) Lập bảng số liệu thống kê lượng mưa tại trạm khí tượng Huế theo mẫu sau

Tháng	7	8	9	10	11	12
Lượng mưa (mm)						

Bài 2. Biểu đồ cột kép bên dưới biểu diễn số lượng học sinh lớp 7A và lớp 7B mà trong gia đình có loại xe máy: Vision, Air blade, Lead, Wave. (7A cột trước, 7B cột sau)

Số học sinh

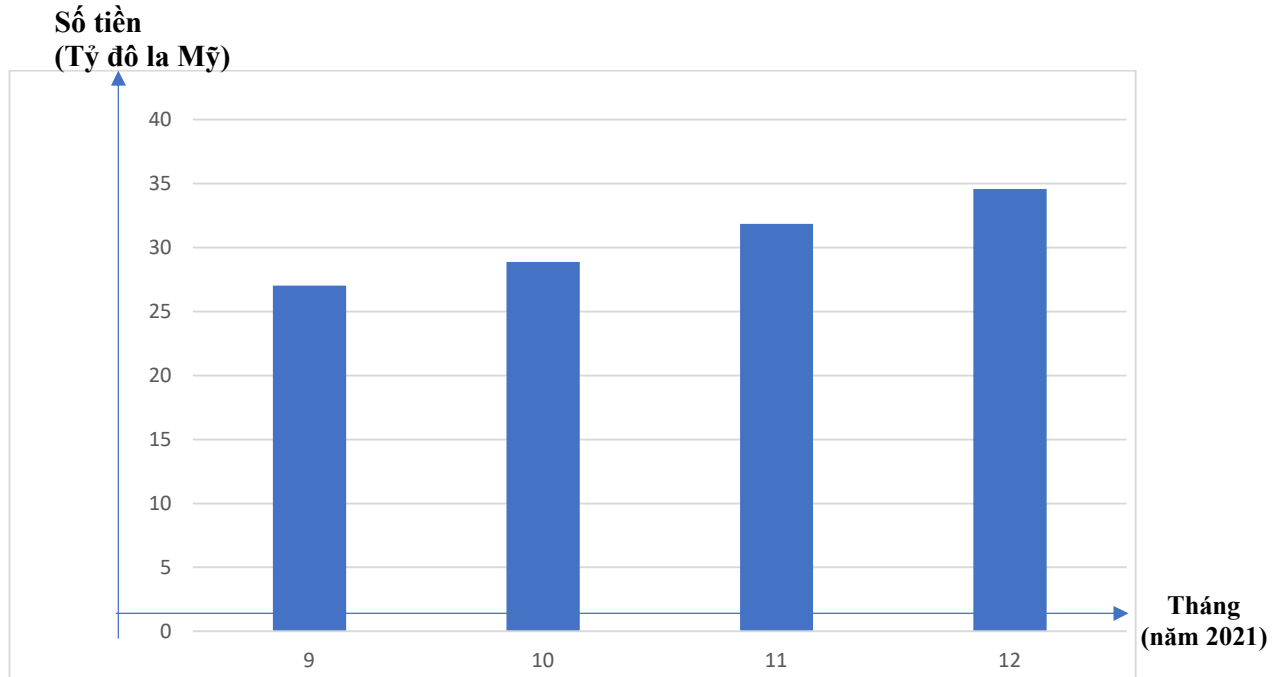


1) Lập bảng số liệu thống kê số lượng học sinh lớp 7A và lớp 7B mà trong gia đình có xe máy theo mẫu sau:

	Vision	Air blade	Lead	Wave
Lớp 7A				
Lớp 7B				

2) Số học sinh mà gia đình có xe Vision của hai lớp 7A và 7B chiếm bao nhiêu phần trăm so với tổng số học sinh của hai lớp đó (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Bài 3. Biểu đồ cột hình dưới biểu diễn kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 4 tháng cuối năm 2021: tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12.

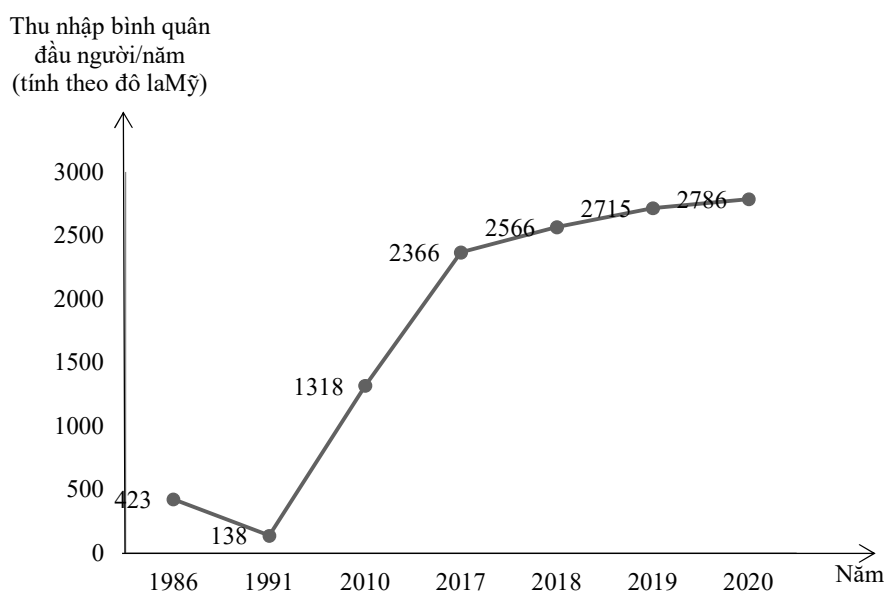


- 1) Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 11 năm 2021 tăng bao nhiêu phần trăm so với tháng 10 năm 2021.
- 2) Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 12 năm 2021 tăng bao nhiêu phần trăm so với tháng 11 năm 2021.

PHẦN I. LÝ THUYẾT

1. Biểu đồ đoạn thẳng.

Biểu đồ biểu diễn thu nhập bình quân đầu người trên năm của Việt Nam (tính theo đô la Mỹ) ở một số năm trong giai đoạn từ năm 1986 đến năm 2020.



Quan sát biểu đồ trên và cho biết

- 1) Đối tượng thống kê là gì và được biểu diễn trên trục nào?
- 2) Tiêu chí thống kê là gì và được biểu diễn trên trục nào?
- 3) Mỗi điểm đầu mút của các đoạn thẳng trong đường gấp khúc được xác định như thế nào.

.....

.....

.....

.....

Biểu đồ thống kê ở hình trên gọi là *biểu đồ đoạn thẳng*.

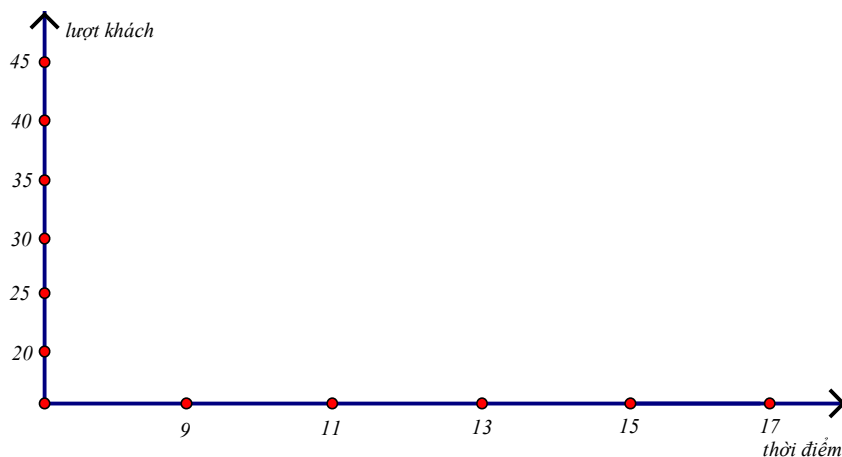
Nhận xét: Biểu đồ đoạn thẳng có các yếu tố sau:

- + *Trục nằm ngang* biểu diễn các đối tượng thống kê
- + *Trục thẳng đứng* biểu diễn tiêu chí thống kê và trên trục đó đã xác định độ dài đơn vị thống kê.
- + Biểu đồ đoạn thẳng là đường gấp khúc nối từng điểm liên tiếp nhau bằng các đoạn thẳng.
- + *Mỗi điểm đầu mút của các đoạn thẳng trong đường gấp khúc* được xác định bởi một đối tượng thống kê và số liệu thống kê theo tiêu chí của đối tượng đó.

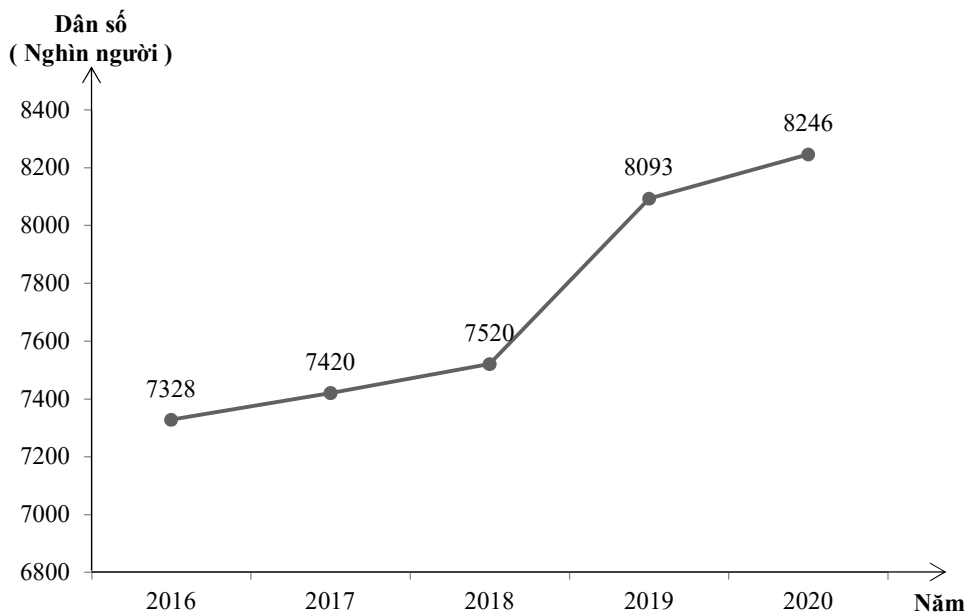
Ví dụ 1. Để bố trí đội ngũ nhân viên phục vụ, quản lí của một cửa hàng tiến hành đếm số lượt khách đến cửa hàng vào một thời điểm trong ngày. Kết quả kiểm đếm được cho bảng sau:

Thời điểm (giờ)	9	11	13	15	17
Số lượt khách	30	50	20	25	45

Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn số lượt khách đến cửa hàng đó vào những thời điểm nêu trên.



Ví dụ 2. Biểu đồ đoạn thẳng hình dưới biểu diễn dân số của Thủ đô Hà Nội từ năm 2016 đến năm 2020.

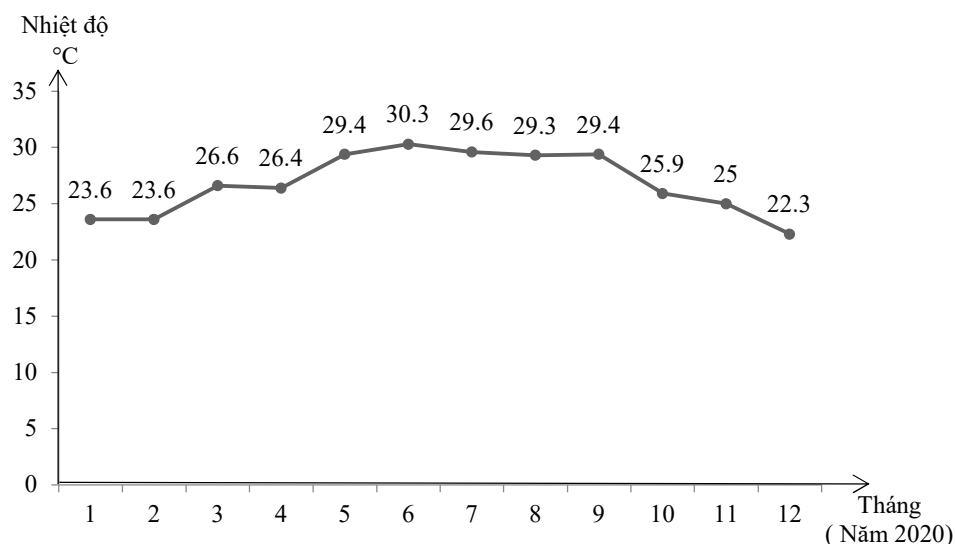


Lập bảng số liệu theo mẫu sau

Năm	2016	2017	2018	2019	2020
Dân số (ngìn người)					

2. Phân tích và xử lý dữ liệu biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng.

Ví dụ 1. Biểu đồ đoạn thẳng bên dưới biểu diễn nhiệt độ của các tháng trong năm 2020 tại Thành phố Đà Nẵng.



1) Nêu nhiệt độ vào tháng 1, tháng 9, tháng 12 .

2) Tháng nào có nhiệt độ thấp nhất? Tháng nào có nhiệt độ cao nhất ?

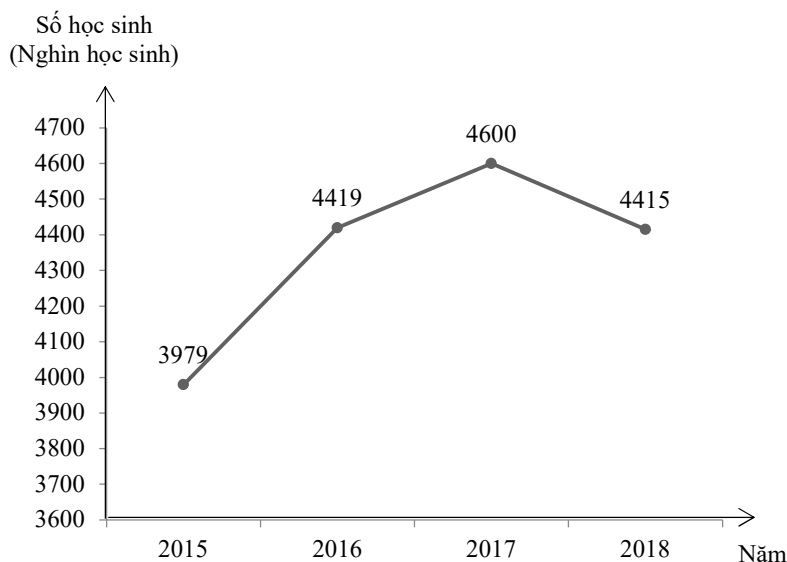
Nhận xét về sự thay đổi nhiệt độ từ tháng 4 đến tháng 6 và từ tháng 9 đến tháng 12.

.....

.....

.....

Ví dụ 2. Biểu đồ đoạn thẳng bên dưới biểu diễn số học sinh mẫu giáo của nước ta trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2018.



1) Lập bảng số liệu thống kê số học sinh mẫu giáo của nước ta theo mẫu sau đây :

Năm	2015	2016	2017	2018
Số học sinh (nghìn học sinh)				

2) Trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2018, năm nào có số học sinh mẫu giáo nhiều nhất?

3) Số học sinh mẫu giáo năm 2018 giảm bao nhiêu phần trăm so với năm 2017 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

4) Nhận xét về số học sinh mẫu giáo ở nước ta trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2018.

.....

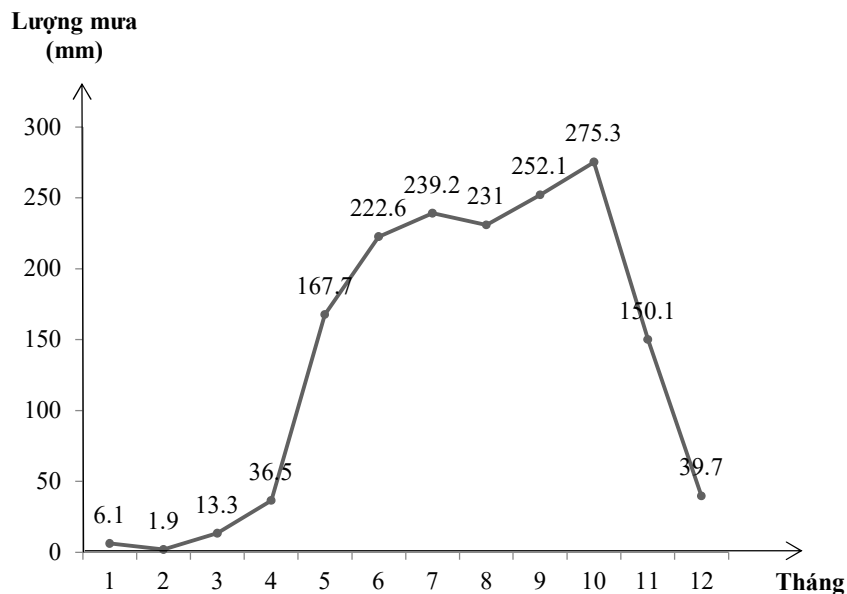
.....

.....

.....

PHẦN II. BÀI TẬP

Bài 1. Biểu đồ đoạn thẳng ở hình dưới biểu diễn lượng mưa trung bình tháng ở Cần Thơ.



1) Lập bảng số liệu thống kê lượng mưa trung bình tháng ở Cần Thơ theo mẫu sau:

Tháng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lượng mưa (mm)												

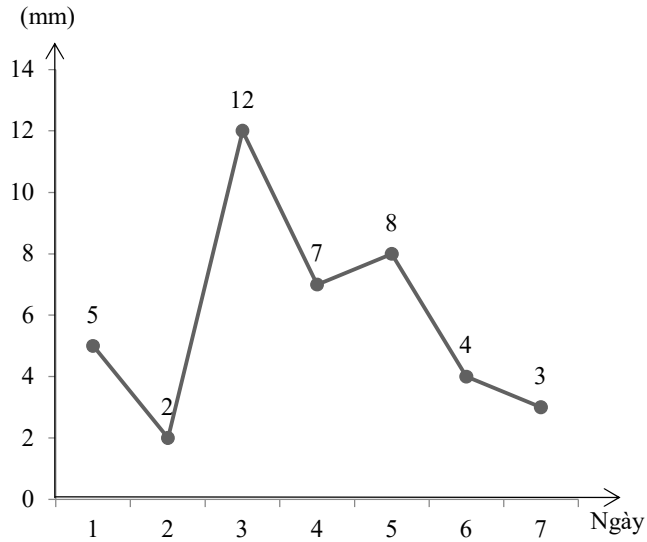
- 2) Tính tổng lượng mưa trung bình năm ở Cần Thơ.
- 3) Tìm ba tháng có lượng mưa trung bình tháng là lớn nhất ở Cần Thơ.
- 4) Tìm ba tháng khô hạn nhất ở Cần Thơ .

Bài 2. Bảng dữ liệu sau cho biết số cá bắt được khi cất vó trong mỗi giờ từ 7 giờ đến 12 giờ của bạn Cát. Em hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn bảng dữ liệu này.

Giờ cất vó	Số cá (con)
7 giờ	8
8 giờ	6
9 giờ	3
10 giờ	10
11 giờ	7
12 giờ	9

Bài 3: Cho biểu đồ đoạn thẳng

Lượng mưa 7 ngày đầu của tháng 6 năm 2019 tại Đắk Lắk



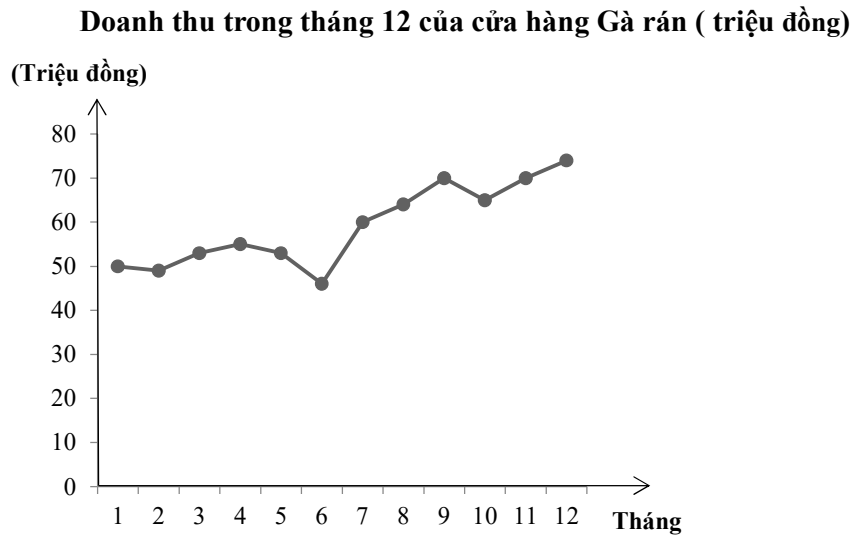
Phân tích biểu đồ đoạn thẳng trên như sau:

- 1) Biểu đồ biểu diễn thông tin gì?
- 2) Ngày nào lượng mưa cao nhất?
- 4) Ngày nào lượng mưa thấp nhất?
- 5) Lượng mưa giảm giữa các ngày nào?
- 6) Lượng mưa tăng giữa các ngày nào?

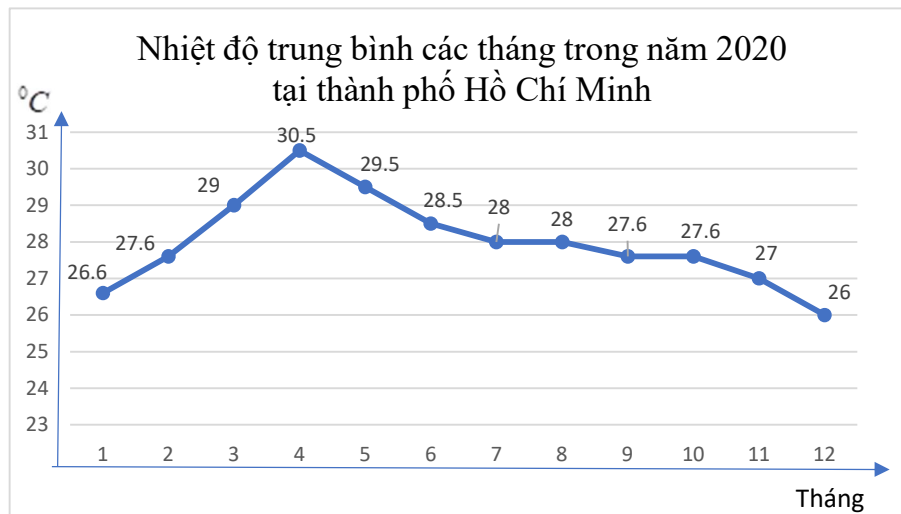
Bài 4: Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn dữ liệu của bảng thống kê sau:

Số học sinh lớp 7A đạt điểm tốt môn Toán trong 3 tháng	
Tháng	Số học sinh
9	8
10	6
11	11

Bài 5: Quan sát biểu đồ dưới đây và trả lời câu hỏi



- 1) Biểu đồ biểu diễn các thông tin về vấn đề gì?
 - 2) Đơn vị thời gian là gì?
 - 3) Tháng nào của hàng có doanh thu cao nhất?
 - 4) Tháng nào của hàng có doanh thu thấp nhất?
 - 5) Doanh thu của cửa hàng tăng trong những khoảng thời gian nào?
 - 6) Doanh thu của cửa hàng giảm trong những khoảng thời gian nào?
- Bài 6:** Hãy phân tích biểu đồ đoạn thẳng sau:



Bài 7: Bảng dữ liệu sau cho biết số ổ bánh mì bán được tại căng tin trường Phạm Văn Hai vào các ngày trong 1 tuần. Em hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn dữ liệu này

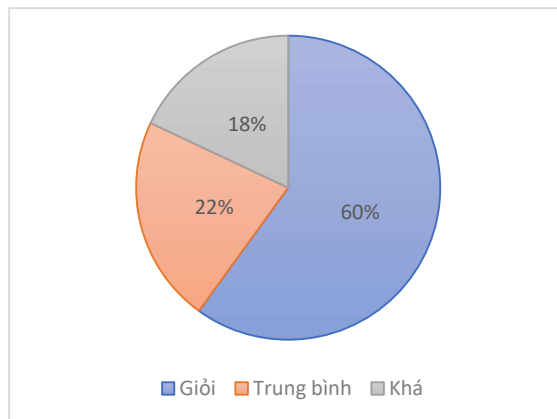
Ngày	Số ổ bánh mì bán ra
Thứ hai	40
Thứ ba	20
Thứ tư	50
Thứ năm	25
Thứ sáu	60

PHẦN I. LÝ THUYẾT

1. Biểu đồ hình quạt tròn

Ví dụ 1: Biểu đồ hình quạt tròn hình bên biểu diễn kết quả phân loại học tập (tính theo tỉ số phần trăm) của 180 học sinh khối 7 ở một trường Trung học cơ sở.

1) Có bao nhiêu phần trăm số học sinh ở mức Tốt? Bao nhiêu phần trăm số học sinh ở mức Khá? Bao nhiêu phần trăm số học sinh ở mức Đạt?



2) Tổng ba tỉ số phần trăm ghi ở ba hình quạt tròn bằng bao nhiêu?

.....

.....

.....

.....

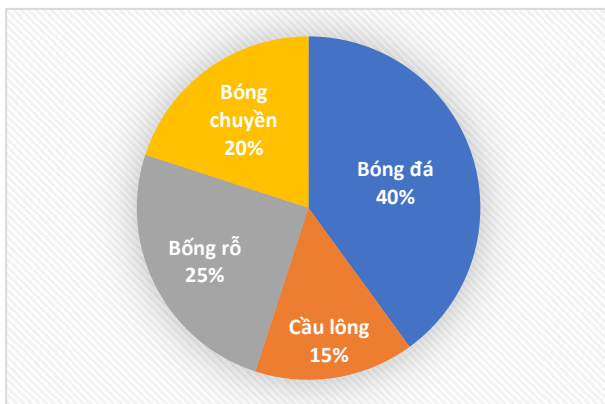
Nhận xét: Biểu đồ hình quạt tròn có các yếu tố sau:

+ Đối tượng thống kê được biểu diễn bằng các hình quạt tròn.

+ Số liệu thống kê theo tiêu chí thống kê của mỗi đối tượng (thống kê) được ghi ở hình quạt tròn tương ứng. Số liệu thống kê đó được tính theo tỉ số phần trăm.

+ Tổng các tỉ số phần trăm ghi ở các hình quạt tròn là 100%, nghĩa là tổng các tỉ số phần trăm của các số liệu thành phần phải bằng 100% (của tổng thống kê).

Ví dụ 2. Biểu đồ hình quạt tròn ở hình bên biểu diễn kết quả thống kê (tính theo tỉ số phần trăm) chọn môn thể thao ưa thích nhất trong bốn môn: Bóng đá, Cầu lông, Bóng rổ, Bóng chuyền của 180 học sinh khối 7 ở một trường Trung học cơ sở.



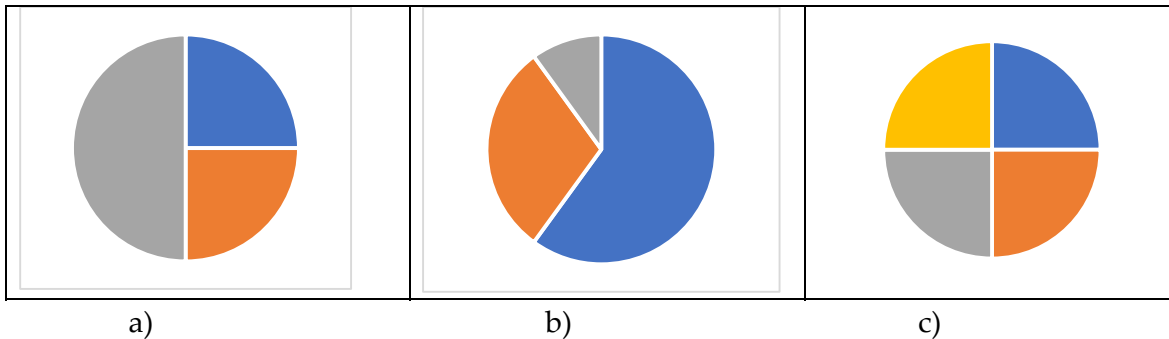
1) Có bao nhiêu phần trăm học sinh ưa thích tham gia lần lượt các môn: Bóng đá, Cầu lông, Bóng rổ, Bóng chuyền?

2) Số học sinh chọn môn cầu lông và bóng rổ chiếm bao nhiêu phần trăm? Số học sinh chọn môn bóng đá gấp bao nhiêu lần số học sinh chọn môn bóng chuyền?

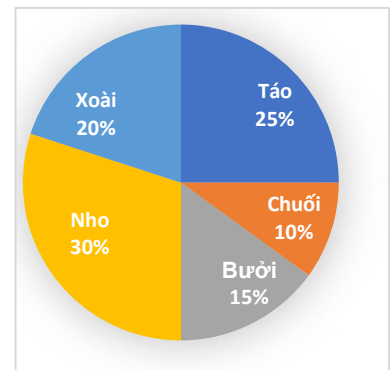
.....

Ví dụ 3. Các thành phần của một chai nước ép hoa quả (tính theo tỉ số phần trăm) như sau: thơm 60% ; táo 30% ; cà rốt 10% .

Trong các hình *a, b, c* bên dưới ta có thể biểu diễn các số liệu trên hình nào để nhận được biểu đồ hình quạt tròn thống kê các thành phần của chai nước ép hoa quả trên.



Ví dụ 4. Biểu đồ hình quạt tròn bên dưới biểu diễn kết quả thống kê (tính theo tỉ số phần trăm) chọn loại quả yêu thích nhất trong năm loại: Táo, Chuối, Bưởi, Nho, Xoài của 300 học sinh khối lớp 7 ở một trường Trung học cơ sở. Mỗi học sinh chỉ được chọn một loại quả khi hỏi ý kiến.



1) Lập bảng số liệu thống kê tỉ lệ học sinh yêu thích mỗi loại quả theo mẫu sau:

Loại quả	Táo	Chuối	Bưởi	Nho	Xoài
Tỉ lệ học sinh (tính theo tỉ lệ phần trăm)					

2) Lập bảng số liệu thống kê số học sinh yêu thích mỗi loại quả theo mẫu sau:

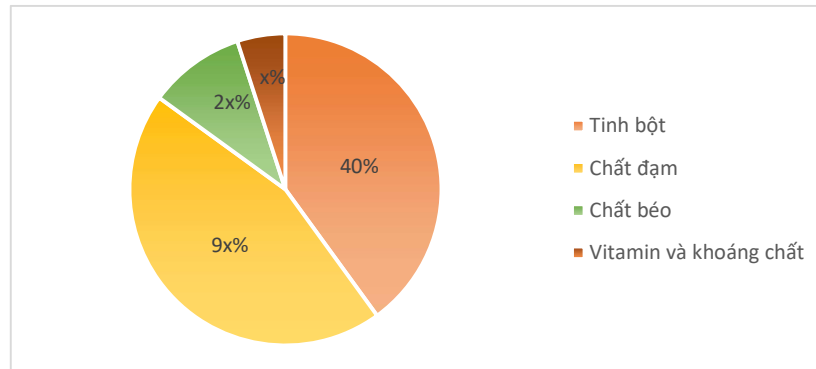
Loại quả	Táo	Chuối	Bưởi	Nho	Xoài
Số học sinh					

2. Phân tích và xử lí dữ liệu biểu diễn bằng biểu đồ hình quạt tròn.

Ví dụ 5. Biểu đồ hình quạt tròn ở hình bên biểu diễn các thành phần dinh dưỡng có trong một loại thực phẩm (tính theo tỉ số phần trăm).

1) Tính giá trị của x

2) Tính tỉ số phần trăm của lượng mỗi thành phần dinh dưỡng so với tổng lượng các chất dinh dưỡng có trong loại thực phẩm trên.

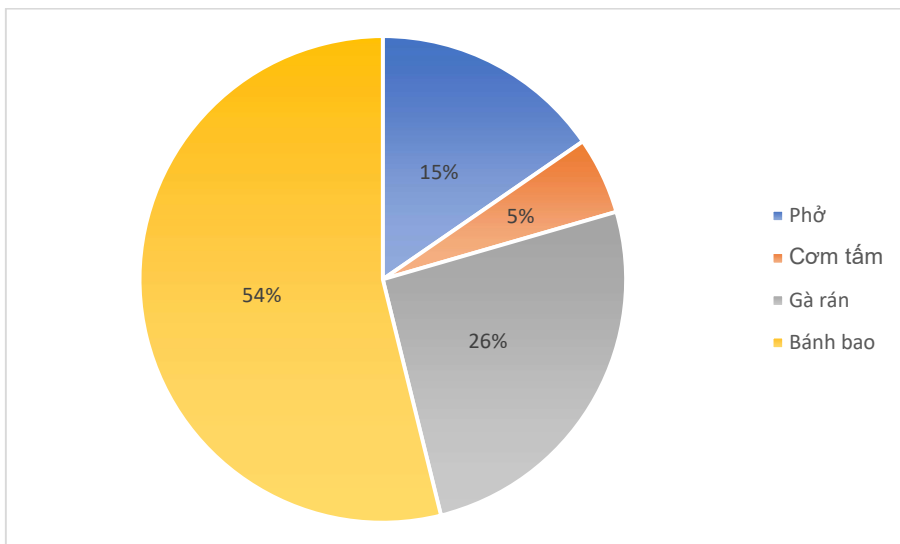


3) Giả sử loại thực phẩm trên chứa 120g tinh bột. Hoàn thành số liệu ở bảng sau

Thành phần dinh dưỡng	Tinh bột	Chất đạm	Chất béo	Vitamin và khoáng chất
Khối lượng (g)				

PHẦN II. BÀI TẬP

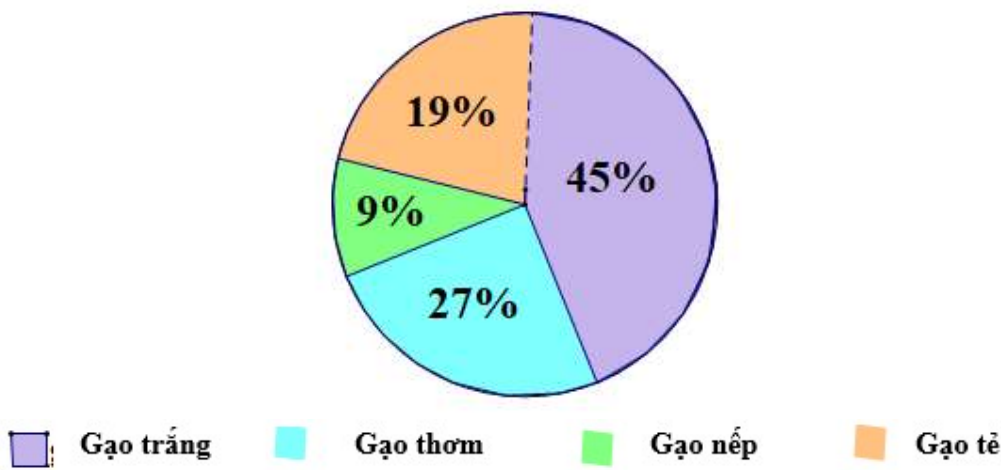
Bài 1. Biểu đồ hình quạt tròn bên dưới biểu diễn kết quả thống kê (tính theo tỉ số phần trăm) chọn món ăn ưa thích nhất trong bốn loại: Phở bò, Com tấm, Gà rán, Bánh bao của học sinh lớp 7A ở một trường Trung học cơ sở. Mỗi học sinh chỉ chọn một kết quả khi hỏi ý kiến.



1) Món ăn nào được yêu thích nhất? Vì sao?

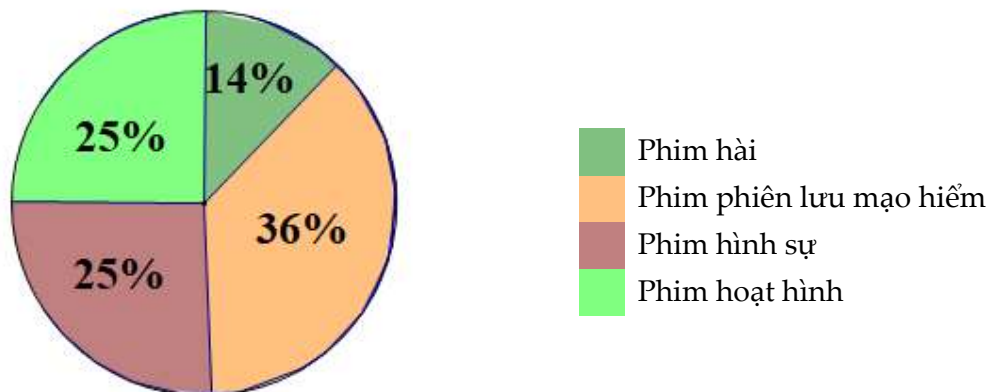
2) Tính số học sinh thích lần lượt các món ăn: Phở Bò, Com Tấm, Gà rán, Bánh bao. Biết rằng tổng số học sinh lớp 7A là 50 học sinh.

Bài 2. Biểu đồ hình quạt bên dưới biểu diễn khối lượng xuất khẩu của một loại gạo ở Việt Nam năm 2020. Biết tổng sản lượng gạo xuất khẩu là 6,15 triệu tấn.



Tính khối lượng xuất khẩu trong năm 2020 của từng loại gạo (gạo trắng, gạo thơm, gạo nếp)

Bài 3. Cho biểu đồ sau: Tỉ lệ phần trăm thể loại phim yêu thích của 80 học sinh khối 7.

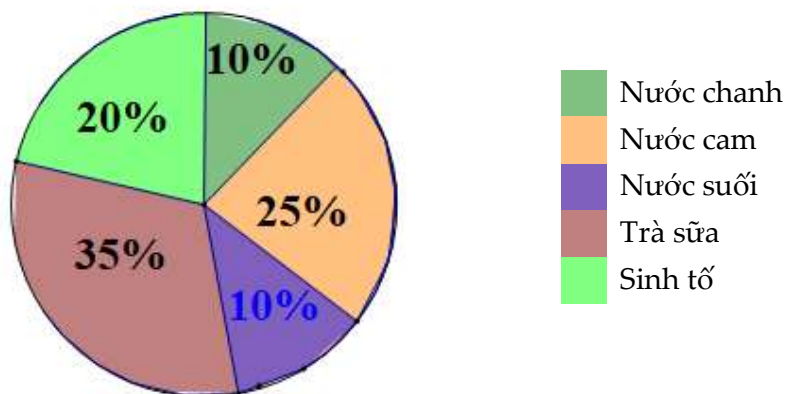


Phân tích biểu đồ trên ta thấy:

- 1) Biểu đồ biểu diễn thông tin gì?
- 2) Có mấy thể loại phim được học sinh chọn?
- 3) Loại phim nào có tỉ lệ yêu thích cao nhất?
- 4) Loại phim nào có tỉ lệ yêu thích thấp nhất?
- 5) Tính số học sinh yêu thích của từng thể loại phim.

Bài 4. Cho biểu đồ sau:

Tỉ lệ phần trăm loại nước uống yêu thích của học sinh lớp 7A

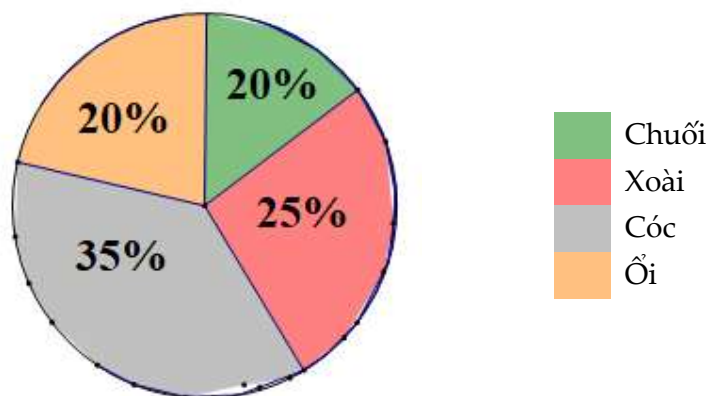


- 1) Hãy phân tích dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ trên.
- 2) Trong buổi liên hoan cuối năm, lớp 7A nên mua những loại nước uống gì? Loại nào nên mua nhiều nhất.

Bài 5. Sử dụng các thông tin từ biểu đồ sau để trả lời câu hỏi.

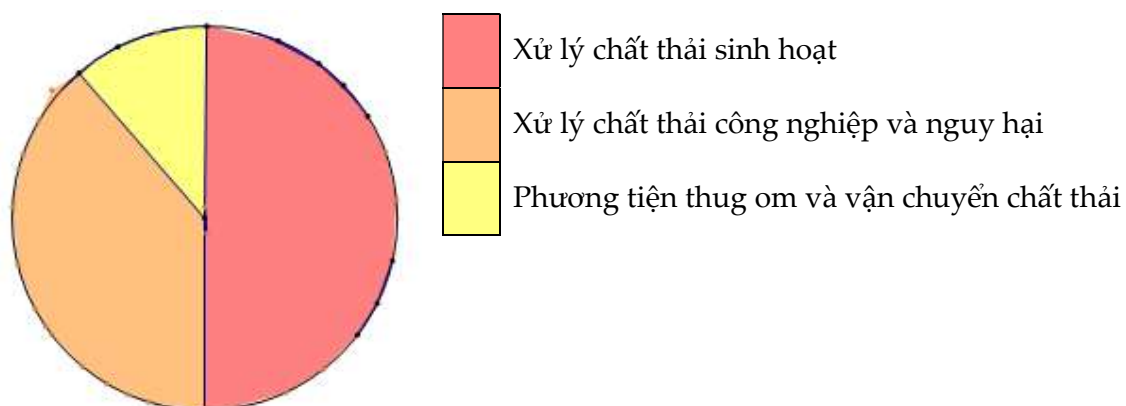
- 1) Biểu đồ biểu diễn các thông tin về vấn đề gì?
- 2) Có bao nhiêu đối tượng được biểu diễn?
- 3) Tỷ lệ phần trăm của mỗi đối tượng so với toàn thể là bao nhiêu?

Tỷ lệ phần trăm loại trái cây yêu thích của học sinh lớp 7A



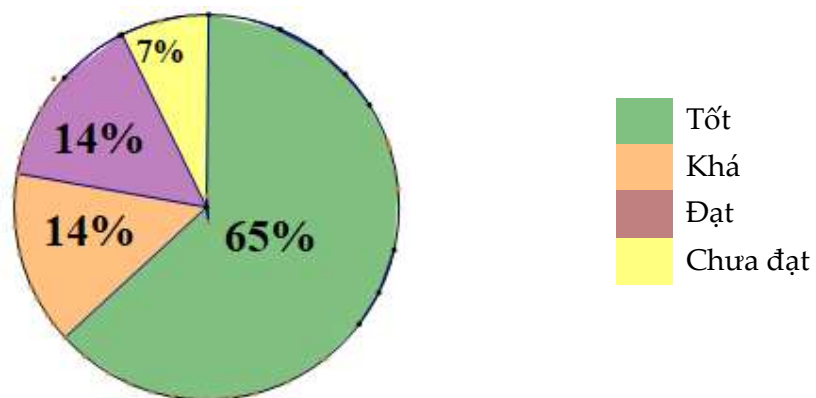
Bài 6. Hãy biểu diễn dữ liệu từ bảng thống kê sau đây vào biểu đồ bên dưới.

Tỷ lệ ngân sách cấp cho các dự án bảo vệ môi trường của thành phố C	
Dự án	Tỷ lệ ngân sách
Xử lý chất thải sinh hoạt	50%
Xử lý chất thải công nghiệp và nguy hại	40%
Phương tiện thu gom và vận chuyển chất thải	10%



Bài 7. Hãy phân tích dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ sau:

Tỉ lệ phần trăm xếp loại hạnh kiểm học sinh lớp 7C



THẦY CƯỜNG PLEIKU ĐỊA CHỈ: 74A VÕ TRUNG THÀNH SĐT: 0989 476 642	TOÁN 7 CHƯƠNG: THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT CHỦ ĐỀ: BIẾN CỐ TRONG MỘT SỐ TRÒ CHƠI
---	---

PHẦN I. LÝ THUYẾT

1. Biến cố

a) **Khái niệm:** Biến cố là các hiện tượng, sự kiện xảy ra trong tự nhiên, cuộc sống.

b) **Phân loại biến cố:** có 3 loại biến cố

- **Biến cố chắc chắn:** là biến cố biết trước được là luôn xảy ra.

Ví dụ: Mặt Trời mọc ở phía Đông.

- **Biến cố không thể:** là biến cố biết trước được là không bao giờ xảy ra.

Ví dụ: Mặt Trời quay quanh Trái Đất.

- **Biến cố ngẫu nhiên:** là biến cố không thể biết trước được là có xảy ra hay không.

Ví dụ: Khi gieo một con xúc xắc thì số chấm xuất hiện là số lẻ.

2. Biến cố trong trò chơi gieo xúc xắc

Mỗi xúc xắc có sáu mặt, số chấm ở mỗi mặt là một trong các số 1; 2; 3; 4; 5; 6. Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần

Ta có các nhận xét sau:

- Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc là

$$A = \{ 1 \text{ chấm}; 2 \text{ chấm}; 3 \text{ chấm}; 4 \text{ chấm}; 5 \text{ chấm}; 6 \text{ chấm} \}$$

- Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với sự kiện: “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chẵn” là

$$B = \{ 2 \text{ chấm}; 4 \text{ chấm}; 6 \text{ chấm} \}. \text{ **Chú ý: } B \subset A**$$

+ Trong trò chơi gieo xúc xắc, sự kiện: “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chẵn” còn gọi là biến cố ngẫu nhiên vì các kết quả xảy ra có tính ngẫu nhiên, không thể đoán trước được.

+ Mỗi kết quả của tập hợp B được gọi là một **kết quả thuận lợi** cho biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chẵn”. Sở dĩ ta gọi những kết quả đó là thuận lợi cho biến cố trên vì chúng **đáp ứng được mong muốn** thể hiện trong biến cố, đó là mặt xuất hiện có số chấm là số chẵn.

Ví dụ: Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần. Xét biến cố: “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là các số nhỏ hơn 5”

- a) Viết tập hợp X gồm các kết quả có thể xảy ra.
- b) Viết tập hợp Y gồm các kết quả có thể xảy ra đối với biến cố trên.
- c) Các kết quả nào là thuận lợi cho biến cố đó?

.....

.....

.....

.....

3. Biến cố trong trò chơi rút thẻ từ trong hộp

Một hộp kín có 12 thẻ được đánh số thứ tự từ 1 đến 12. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Ta có các nhận xét sau:

- Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút là:

$$C = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12\}$$

- Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với sự kiện: “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số chia hết cho 4” là:

$$D = \{4; 8; 12\}. \text{ Chú ý: } D \subset C$$

- + Sự kiện: “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số chia hết cho 4” được gọi là biến cố ngẫu nhiên.
- + Mỗi kết quả của tập hợp D được gọi là một kết quả thuận lợi cho biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số chia hết cho 4”

Ví dụ: Một hộp kín có 12 thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 12. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Xét biến cố: “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là bình phương của một số tự nhiên”

- a) Viết tập hợp C gồm các kết quả có thể xảy ra.
- b) Viết tập hợp H gồm các kết quả có thể xảy ra đối với biến cố trên.
- c) Nêu những kết quả thuận lợi cho biến cố đó.

.....

.....

.....

.....

PHẦN II. BÀI TẬP

Bài 1. Một hộp chứa 20 viên bi gồm 8 viên bi đỏ được đánh số từ 1 đến 8, 5 viên bi vàng được đánh số từ 9 đến 13 và 7 viên bi xanh được đánh số từ 14 đến 20. Lấy ra ngẫu nhiên một viên bi trong hộp đó

- a) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với viên bi được lấy ra.
- b) Xét biến cố: “Viên bi lấy ra có màu vàng”. Nêu những kết quả thuận lợi cho biến cố đó.
- c) Xét biến cố: “Viên bi được lấy ra có màu đỏ hoặc màu xanh”. Nêu những kết quả thuận lợi cho biến cố đó.
- d) Xét biến cố: “Viên bi lấy ra có màu đỏ hoặc màu vàng và số ghi trên viên bi là một số chia hết cho 2”. Nêu những kết quả thuận lợi cho biến cố đó.

Bài 2. Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần

- a) Xét biến cố: “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số không nhỏ hơn 3”. Nêu những kết quả thuận lợi cho biến cố đó.
- b) Xét biến cố: “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia hết cho 4”. Nêu những kết quả thuận lợi cho biến cố đó.
- c) Xét biến cố: “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia cho 5 dư 1”. Nêu những kết quả thuận lợi cho biến cố đó.

Bài 3. Một hộp có 30 thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 30, hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp

- a) Viết tập hợp M gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra.
- b) Xét biến cố: “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra nhỏ hơn 15”. Nêu những kết quả thuận lợi cho biến cố đó.
- c) Xét biến cố: “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số khi chia cho 3 và 4 đều có số dư là 2”. Nêu những kết quả thuận lợi cho biến cố đó.

Bài 4. Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số lớn hơn 50.

- a) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra.
- b) Xét biến cố: “Số tự nhiên được viết ra là số chia hết cho 5”. Nêu những kết quả thuận lợi cho biến cố đó.
- c) Xét biến cố: “Số tự nhiên được viết ra là lập phương của một số tự nhiên”. Nêu những kết quả thuận lợi cho biến cố đó.

Bài 5. Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có ba chữ số nhỏ hơn 200.

- a) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra.
- b) Xét biến cố: “Số tự nhiên được viết ra là số chia hết cho 10”. Nêu những kết quả thuận lợi cho biến cố đó.
- c) Xét biến cố: “Số tự nhiên được viết ra có chữ số hàng chục là số chẵn và nhỏ hơn 4”. Nêu những kết quả thuận lợi cho biến cố đó.

Bài 6. Một nhóm 10 học sinh gồm sáu học sinh lớp 7 là: An, Bình, Chi, Dương, Đạt, Khánh và bốn học sinh lớp 8 là: Hà, Ngọc, Nguyễn, Dũng. Chọn ngẫu nhiên một học sinh

- a) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra.
- b) Xét biến cố: “Học sinh được chọn ra là học sinh lớp 7”. Nêu những kết quả thuận lợi cho biến cố đó.
- c) Xét biến cố: “Học sinh được chọn ra là học sinh lớp 8”. Nêu những kết quả thuận lợi cho biến cố đó.
- d) Chọn ngẫu nhiên 2 học sinh. Có bao nhiêu kết quả thuận lợi cho biến cố: “Hai học sinh được chọn ra học cùng lớp”? Đó là những kết quả nào?

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần. Xét biến cố: “Mặt xuất hiện có số chấm là số nguyên tố”. Những kết quả thuận lợi cho biến cố trên là

- A. 1;2;3. B. 2;3;5. C. 2;4;6. D. 1;3;5.

Câu 2. Trong một hộp có 1 trái banh màu xanh và 9 trái banh màu vàng giống nhau. Bạn An lấy ra đồng thời 2 trái banh từ trong hộp. Hỏi có bao nhiêu kết quả thuận lợi cho biến cố: “Hai trái banh lấy ra cùng màu”?

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 3. Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số. Có bao nhiêu kết quả thuận lợi cho biến cố: “Số tự nhiên được viết ra là lập phương của một số”

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 4. Tung ngẫu nhiên hai đồng xu giống nhau. Trong các biến cố sau, biến cố nào không phải là biến cố ngẫu nhiên?

- A. “Số đồng xu xuất hiện mặt sấp không vượt quá 2”
- B. “Số đồng xu xuất hiện mặt sấp gấp 2 lần số đồng xu xuất hiện mặt ngửa”
- C. “Có ít nhất một đồng xu xuất hiện mặt sấp”
- D. “Số đồng xu xuất hiện mặt ngửa gấp 2 lần số đồng xu xuất hiện mặt sấp”

Câu 5. Xét phép thử: Tung con xúc xắc hai lần. Các kết quả thuận lợi của biến cố: “Số chấm xuất hiện ở cả hai lần tung giống nhau” là

- A. (1;1), (2;2), (3;3), (4;4), (4;5), (5;5).
- B. (1;1), (2;2), (3;3), (4;4), (4;4), (5;5).
- C. (1;2), (2;3), (3;4), (4;5), (4;5), (5;5).
- D. (1;2), (2;1), (3;3), (4;4), (4;5), (5;5).

Câu 6. Một nhóm học sinh có 3 bạn nữ là: Hạnh, Hoa, Thúy và 4 bạn nam là: Minh, Dũng, Hùng, Nhân. Giáo viên gọi ngẫu nhiên một bạn. Những kết quả thuận lợi của biến cố: “Học sinh được gọi là học sinh nam” là?

- A. Hạnh, Hoa, Thúy.
B. Minh, Dũng.
C. Minh, Dũng, Hùng, Nhân.
D. Dũng, Nhân, Hùng.

Câu 7. Một hộp có 5 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1;2;3;4;5, hai thẻ khác nhau ghi số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ. Các kết quả có thể xảy ra là

- A. 5. B. 1;2;3;4;5. C. 1;2;3. D. 1;2.

Câu 8. Kết quả đáp ứng được mong muốn thể hiện trong biến cố được gọi là

- A. Kết quả đúng.
B. Kết quả chính xác.
C. Kết quả thuận lợi.
D. Kết quả thỏa mãn.

Câu 9. Gieo con xúc xắc một lần. Biến cố: “Mặt xuất hiện có số chấm là 7” là

- A. Biến cố ngẫu nhiên. B. Biến cố chắc chắn.
C. Biến cố không thể. D. A, B, C đều đúng.

Câu 10. Khi tung một đồng xu cân đối một lần và quan sát. Số kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của đồng xu là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 11. Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số. Những kết quả thuận lợi cho biến cố: “Số tự nhiên được viết ra là lập phương của một số” là

- A. 8;27;64. B. 49;27;64. C. 12;27;64. D. 27;64;125.

Câu 12. Một hộp có 12 chiếc thẻ giống nhau được đánh số từ 1 đến 12. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Những kết quả thuận lợi cho biến cố: “Số xuất hiện trên thẻ là số chia hết cho 3” là

- A. 3:6:9:12. B. 3:6:8:12. C. 3:5:7:9. D. 3:9:12.

Câu 13. Một hộp có 12 quả bóng giống nhau được đánh số từ 1 đến 12. Lấy ngẫu nhiên một quả trong hộp. Kết quả thuận lợi cho biến cố: “Số xuất hiện trên quả bóng được lấy ra là hợp số” là

- A. 4:6:8:9:10:12. B. 3:4:6:8:9:12. C. 4:5:7:8:10:11. D. 1:2:4:6:8:12.

Câu 14. Chọn ngẫu nhiên một số trong tập hợp $\{2;3;5;6;7;8;10\}$. Những kết quả thuận lợi cho biến cố: “Số được chọn là số chẵn” là

- A. 2;3;5;10. B. 2;6;7;8. C. 2;6;8;10. D. 2;3;6;8.

Câu 15. Biến cố ngẫu nhiên là biến cố

- A. biết chắc chắn luôn xảy ra.
B. biết chắc chắn không xảy ra.
C. không thể đoán trước được có xảy ra hay không.
D. A và B đều đúng.

Câu 16. Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số. Có bao nhiêu kết quả thuận lợi cho biến cố: “Số tự nhiên được viết ra chia hết cho 9”?

- A. 4. B. 9. C. 12. D. 16.

Câu 17. Một hộp bút màu 36 cây gồm các màu xanh, vàng, đỏ, đen, hồng, cam. Rút bất kì một chiếc bút trong hộp đó. Sự kiện nào dưới đây là biến cố ngẫu nhiên?

- A. Rút được bút màu trắng. B. Rút được một chiếc bút.
C. Rút được bút màu xanh. D. Rút được bút màu nâu.

Câu 18. Một hộp có 52 thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 52. Rút ngẫu nhiên một thẻ. Có bao nhiêu kết quả thuận lợi cho biến cố: “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có tổng các chữ số bằng 4”?

- A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Câu 19. Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần. Xét biến cố: “Mặt xuất hiện có số chấm là số lẻ”. Những kết quả thuận lợi cho biến cố trên là

- A. 1;2;3. B. 2;3;5. C. 2;4;6. D. 1;3;5.

Câu 20. An lấy ngẫu nhiên 3 viên bi trong một túi đựng 3 viên bi xanh và 2 viên bi đỏ. Đây là biến cố chắc chắn?

- A. “An lấy được toàn bi xanh”. B. “An lấy được bi xanh hoặc bi đỏ”.
C. “An lấy được toàn bi đỏ”. D. “An lấy được bi có 2 màu khác nhau”.

THẦY CƯỜNG PLEIKU ĐỊA CHỈ: 74A VÕ TRUNG THÀNH SĐT: 0989 476 642	TOÁN 7 CHƯƠNG: XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ CHỦ ĐỀ: XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN TRONG MỘT SỐ TRÒ CHƠI
--	--

PHẦN I. LÝ THUYẾT

1. Xác suất của biến cố trong trò chơi gieo xúc xắc

- **Khái niệm:** Xác suất của một biến cố trong trò chơi gieo xúc xắc bằng tỉ số của số các kết quả thuận lợi cho biến cố và số các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc.

- **Ví dụ:** Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần

a) Có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra.

b) Xét biến cố: “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chẵn”. Nêu những kết quả thuận lợi cho biến cố và tính xác suất của biến cố đó.

c) Xét biến cố: “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số nguyên tố”. Tính xác suất của biến cố.

2. Xác suất của biến cố trong trò chơi rút thẻ từ trong hộp

- **Khái niệm:** Xác suất của một biến cố trong trò chơi rút thẻ từ trong hộp bằng tỉ số của số các kết quả thuận lợi cho biến cố và số các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra.

- **Ví dụ:** Một hộp có 12 thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 12. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp.

a) Có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra?

b) Xét biến cố: “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số nguyên tố”. Tính xác suất của biến cố trên.

c) Xét biến cố: “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số lẻ”. Tính xác suất của biến cố.

.....
.....
.....
.....

Kết luận: Để tính xác suất của một biến cố, ta tính tỉ số giữa số các kết quả thuận lợi cho biến cố và số các kết quả có thể xảy ra của phép thử đó.

PHẦN II. BÀI TẬP

Bài 1. Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần. Tính xác suất của mỗi biến cố sau

- a) “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số nguyên tố”.
- b) “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia 4 dư 1”.
- c) “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là hợp số”.
- d) “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia hết cho 2”.

Bài 2. Một hộp có 52 thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số $1; 2; 3; \dots; 50; 51; 52$, hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Tính xác suất của mỗi biến cố sau

- a) “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có một chữ số”.
- b) “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số khi chia cho 4 và 5 đều dư 1”.
- c) “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có tổng các chữ số bằng 4”.
- d) “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là bội của 2”.

Bài 3. Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số. Tính xác suất của mỗi biến cố sau

- a) “Số tự nhiên được viết ra là bình phương của một số tự nhiên”.
- b) “Số tự nhiên được viết ra là bội của 15”.
- c) “Số tự nhiên được viết ra là ước của 120”.
- d) “Số tự nhiên được viết ra là số có tổng các chữ số bằng 10”.

Bài 4. Một nhóm học sinh gồm 5 học sinh nữ và 5 học sinh nam. Chọn ngẫu nhiên một học sinh. Tính xác suất của mỗi biến cố sau

- a) “Học sinh được chọn ra là học sinh nữ”.
- b) “Học sinh được chọn ra là học sinh nam”.

Bài 5. Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số lớn hơn 40. Tính xác suất của mỗi biến cố sau

- a) “Số tự nhiên được viết ra là bội của 9”.
- b) “Số tự nhiên được viết ra là ước chung của 200 và 300”.
- c) “Số tự nhiên được viết ra có tổng các chữ số bằng 9”.
- d) “Số tự nhiên được viết ra là tổng của hai số tự nhiên liên tiếp”.

THẦY CƯỜNG PLEIKU ĐỊA CHỈ: 74A VÕ TRUNG THÀNH SĐT: 0989 476 642	TOÁN 7 CHỦ ĐỀ: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
---	------------------------------------

PHẦN I. LÝ THUYẾT

1. Khái niệm về biểu thức đại số

- Biểu thức đại số là biểu thức chứa các số và chữ được liên hệ với nhau bằng các phép tính. Trong biểu thức đại số, các chữ được dùng để thay thế hoặc đại diện cho một số nào đó nên được gọi là các biến số (gọi tắt là biến).

- **Ví dụ:**

+ Trong biểu thức đại số $A = 2x - 3y$ thì $x; y$ được gọi là biến.

+ Trong biểu thức đại số $M = \frac{1}{2}a^2 - b$ thì $a; b$ được gọi là biến.

- **Bài tập tương tự:** Em hãy cho 3 ví dụ về biểu thức đại số và chỉ rõ biến của mỗi biểu thức.

.....

.....

.....

.....

2. Giá trị của biểu thức đại số

- Muốn tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của biến, ta thay các giá trị của mỗi biến vào biểu thức rồi thực hiện phép tính.

- **Ví dụ:**

+ Tính giá trị của $A = 2x - 3y$ tại $x = -1$ và $y = 5$

Ta có: $A = 2.(-1) - 3.5 = -17$

+ Tính giá trị của $M = \frac{1}{2}a^2 - b$ tại $a = -2$ và $b = -\frac{3}{4}$

Ta có: $M = \frac{1}{2}.(-2)^2 - \left(-\frac{3}{4}\right) = \frac{11}{4}$

- **Chú ý:** Khi thay giá trị của biến là số âm thì ta phải đặt giá trị đó trong ngoặc.

- **Bài tập tương tự:** Tính giá trị của các biểu thức sau

a) $B = 2x^3 - \frac{1}{3}y^2$ tại $x = -3$ và $y = 9$;

b) $C = -a^2 + \frac{2}{3}b + 5c$ tại $a = -1$; $b = -3$; $c = 2$

.....

.....

.....

PHẦN II. BÀI TẬP

DẠNG 1. VIẾT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Bài 1. Viết biểu thức theo cách diễn đạt sau

- (1) Tổng của a và b ;
- (2) Hai lần tổng của a và b ;
- (3) Nửa tổng của a và b ;
- (4) Nửa hiệu của a và b ;
- (5) Tích của nửa tổng a và b với hiệu a và b ;
- (6) Trung bình cộng của hai số a và b
- (7) Tổng của hai số tự nhiên liên tiếp;
- (8) Tổng các lập phương của a và b ;
- (9) Bình phương của hiệu x và y ;
- (10) Lập phương của tổng x và y ;
- (11) Tổng của x với tích của 5 và y ;
- (12) Tích của -2 với bình phương của x ;
- (13) Diện tích và chu vi của hình chữ nhật có chiều dài là a và chiều rộng là b ;
- (14) Diện tích và chu vi của hình vuông có cạnh là x ;
- (15) Tích của hai số tự nhiên chẵn liên tiếp nhau;
- (16) Thương của hai số tự nhiên lẻ liên tiếp nhau;
- (17) Quãng đường đi được sau x giờ của một ô tô có vận tốc 15 km/h ;
- (18) Thời gian đi hết quãng đường dài 36 km với vận tốc $a(\text{km/h})$;
- (19) Quãng đường đi được trong t giờ với vận tốc 10 km/h ;
- (20) Tổng quãng đường đi được của bạn An. Biết rằng An đi bộ trong x giờ với vận tốc 5 km/h và đi xe máy với vận tốc 20 km/h trong y giờ;

DẠNG 2. GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Bài 1. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là $x(m)$ và chiều rộng là $y(m)$.

- a) Viết biểu thức tính diện tích và chu vi của khu vườn đó.
- b) Người ta đào một cái ao hình chữ nhật ở trong vườn để nuôi cá, phần đất còn lại để trồng rau. Biết chiều dài ao là $5m$ và chiều rộng là $2m$. Viết biểu thức tính diện tích phần vườn dùng để trồng rau.

Bài 2. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài $x(m)$ và có diện tích là $84(m^2)$.

- a) Viết biểu thức tính chiều rộng của vườn.
- b) Biết chiều dài của mảnh vườn là $12m$. Hãy tính chu vi của mảnh vườn khi đó.

Bài 3. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài $x(m)$ và chiều rộng là $y(m)$. Người ta làm một lối đi rộng $2m$ xung quanh vườn. Phần đất còn lại dùng để trồng rau.

- a) Viết biểu thức tính diện tích phần đất còn lại sau khi làm đường đi.
- b) Tính diện tích đất trồng rau, biết $x = 20m$ và $y = 12m$.

Bài 4. Cho một hình vuông có cạnh là $a(m)$. Một hình chữ nhật có chiều rộng nhỏ hơn cạnh hình vuông $4(m)$; chiều dài của nó hơn cạnh hình vuông $8(m)$. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật.

Bài 5. Một người đi từ quê lên thành phố. Lúc đầu người đó phải đi bộ $a(km)$ để đến ga xe lửa và sau đó đi xe lửa với vận tốc $40(km/h)$ trong $t(h)$ thì tới thành phố.

- Thiết lập biểu thức tính quãng đường $s(km)$ từ nhà lên thành phố.
- Nếu $a = 5(km); t = 3(h)$ thì quãng đường $s(km)$ dài bao nhiêu?

Bài 6. Một ô tô và xe máy xuất phát cùng lúc đi từ A đến B dài $s(km)$. Tốc độ của ô tô là $50(km/h)$, tốc độ của xe máy là $v(km/h)$; ($v < 50$). Hỏi khi ô tô tới B thì xe máy đã đi được bao nhiêu km ?

Bài 7. Một người đi xe bus ra khỏi thành phố được $10(km)$, sau đó xuống xe đi bộ với tốc độ $5(km/h)$. Tính quãng đường mà người đó đã đi bằng cả xe bus và đi bộ sau $t(h)$.

Bài 8. Trên khúc sông dài $s(km)$, một ca nô xuôi dòng với tốc độ $30(km/h)$. Tính thời gian lúc ca nô ngược dòng để đi hết khúc sông đó. Biết tốc độ dòng nước là $3(km/h)$.

Bài 9. Một học sinh mua hai loại vở, một loại giá 3000 đồng một quyển và mua được x quyển. Một loại giá 4600 đồng một quyển và mua y quyển. Viết biểu thức đại số biểu thị tổng số tiền phải trả.

Bài 10. Viết biểu thức đại số biểu thị quãng đường AB , biết xe máy đi từ A đến B với tốc độ $30(km/h)$ và xe ô tô đi từ B đến A với tốc độ $35(km/h)$. Biết hai xe khởi hành cùng lúc và gặp nhau sau $t(h)$.

DẠNG 3. TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC

Bài 1. Tính giá trị của biểu thức $A = 2x^2 - 3x + 1$ tại

- a) $x = 0$; b) $x = -1$; c) $x = 2$; d) $x = -\frac{1}{2}$;

Bài 2. Tính giá trị của các biểu thức sau

- a) $A = 2x^2 - \frac{1}{3}y$ tại $x = 2$; $y = 9$ b) $B = \frac{1}{2}a^3 - 3b^2$ tại $a = -2$; $b = -\frac{1}{3}$
 c) $C = -5x^2 + 3ax$ tại $x = -\frac{2}{5}$; $a = -\frac{1}{3}$ d) $D = 3x^2y - xy + 1$ tại $x = 5$; $y = -1$
 e) $E = 2a^4 - ab + 2b^2$ tại $a = -1$; $b = -\frac{1}{2}$ f) $F = 2x^3 + 3xy + y^2$ tại $x = -\frac{1}{2}$; $y = \frac{2}{3}$

Bài 3. Tính giá trị của biểu thức $B = \frac{1}{2}x^3 + 3xy^2 - 2y + 1$ tại

- a) $x = 0$; $y = -1$; b) $x = -1$; $y = -\frac{1}{2}$; c) $x = \frac{2}{3}$; $y = \frac{3}{2}$; d) $x = -\frac{3}{5}$; $y = 0$;

Bài 4. Tính giá trị của biểu thức $C = 4x^3 - 2x^2 + 3x + 1$ tại $|x| = \frac{1}{2}$.

Bài 5. Tính giá trị của biểu thức $D = \frac{6x^2 + x - 3}{2x - 1}$ tại $|x| = \frac{1}{2}$.

Bài 6. Tính giá trị của biểu thức $E = 9x^2 - 7x \cdot |y| - \frac{1}{4}y^3$ tại $x = \frac{1}{3}$; $y = -6$.

DẠNG 4. TÌM GIÁ TRỊ CỦA BIẾN ĐỂ BIỂU THỨC CÓ GIÁ TRỊ BẰNG 0

Bài 1. Tìm giá trị của biến để các biểu thức sau có giá trị bằng 0

- a) $A = x - 1$; b) $B = -2x$; c) $C = 2 - x$;
 d) $D = 2x + 1$; e) $E = (x + 1)(x - 1)$; f) $F = 9y^2 - 36$;
 g) $G = (x - 2)(y + 3)$; h) $H = (2x + 4)(4 - y)(z + 1)$; k) $K = 6 - x^2$;

Chú ý: Nếu $A \cdot B = 0$ thì $A = 0$ hoặc $B = 0$.

THẦY CƯỜNG PLEIKU ĐỊA CHỈ: 74A VÕ TRUNG THÀNH SĐT: 0989 476 642	TOÁN 7 CHỦ ĐỀ: ĐA THỨC NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN
---	--

PHẦN I. LÝ THUYẾT

1. Đơn thức một biến. Đa thức một biến

a) Đơn thức một biến

- **Khái niệm:** Đơn thức một biến là biểu thức đại số chỉ gồm một số hoặc tích của một số với lũy thừa với số mũ nguyên dương của biến đó.

Ví dụ:

$$x^2; -\frac{1}{2}x; 3x^5 \text{ là đơn thức biến } x.$$

$$-a^4; 5a^2; -\frac{2}{3}a^7 \text{ là đơn thức biến } a.$$

- **Chú ý:**

+ Phần số nằm phía trước đơn thức được gọi là **phần hệ số của đơn thức**.

+ Một số thực khác 0 được coi là đơn thức với số mũ của biến bằng 0.

Ví dụ:

Hệ số của đơn thức x^2 là 1.

Hệ số của đơn thức $-x^3$ là -1.

Hệ số của đơn thức $-\frac{1}{2}x$ là $-\frac{1}{2}$.

Bài tập tương tự: Hãy lấy 5 ví dụ về đơn thức một biến với các biến số lần lượt là $m; n; p; z; t$. Sau đó xác định hệ số của từng đơn thức.

.....

.....

.....

.....

b) Đa thức một biến

- **Khái niệm:** Đa thức một biến là tổng những đơn thức của cùng một biến số.

Ví dụ:

$$A(x) = 3x^2 + 2x - 1 \text{ là đa thức của biến } x.$$

$$B(y) = \frac{1}{2}y^3 - 3y^2 + y - \frac{2}{3} \text{ là đa thức của biến } y.$$

- **Chú ý:**

+ Một số thực được xem là một đa thức. Số 0 được gọi là **đa thức không**.

+ Mỗi đơn thức cũng là một đa thức. Ta nói rằng đa thức đó có một hạng tử.

Bài tập tương tự: Biểu thức nào sau đây là đa thức một biến của biến số x ?

- (1) 0; (2) $4x^2 - 3x + 2$; (3) $\frac{1}{x} - 2x^2 + 3$; (4) $3x$; (5) $-\frac{1}{2}$

.....

.....

.....

.....

.....

2. Cộng, trừ đơn thức có cùng số mũ của biến (Cộng, trừ đơn thức đồng dạng)

- Đơn thức đồng dạng là các đơn thức có phần hệ số khác 0 và có cùng phần biến số.

Ví dụ:

Đơn thức $2x^2$ đồng dạng với $-\frac{2}{3}x^2$.

Đơn thức $-3a$ đồng dạng với $2a$.

Bài tập tương tự 1: Lấy 3 đơn thức đồng dạng với mỗi đơn thức sau

- a) $3y^2$:
- b) $-\frac{5}{4}b^3$:
- c) $9t$:
- d) $-\frac{2}{3}z^4$:

- Muốn cộng, trừ hai đơn thức có cùng số mũ của biến (đơn thức đồng dạng) ta cộng, trừ hai hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.

Ví dụ:

- $2x^3 + 4x^3 - 7x^3 = (2 + 4 - 7)x^3 = -1x^3 = -x^3$
- $-\frac{2}{3}a^2 - a^2 + 5a^2 + a^2 = \left(-\frac{1}{2} - 1 + 5 + 1\right)a^2 = \frac{9}{2}a^2$

Bài tập tương tự 2: Tính tổng của các đơn thức vừa cho ở bài tập tương tự 1.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- Số hạng không chứa biến được gọi là **hệ số tự do**.

Hệ số của lũy thừa với số mũ cao nhất của biến số được gọi là **hệ số cao nhất** của đa thức.

Ví dụ: Đa thức $A(x) = 8x^4 - 2x^2 - 1 + 3x^2 - 5x^4 + x$ là một đa thức chưa thu gọn vì trong $A(x)$ có chứa các đơn thức đồng dạng (có cùng số mũ của biến) là $8x^4$ và $-5x^4$; $-2x^2$ và $3x^2$.

Thu gọn và sắp xếp đa thức theo số mũ giảm dần của biến:

$$\begin{aligned} A(x) &= 8x^4 - 2x^2 - 1 + 3x^2 - 5x^4 + x \\ &= (8x^4 - 5x^4) + (-2x^2 + 3x^2) + x - 1 \\ &= 3x^4 + x^2 + x - 1 \end{aligned}$$

Bậc của $A(x)$ là 4. Hệ số tự do là -1 . Hệ số cao nhất là 3.

Bài tập tương tự: Thu gọn, sắp xếp đa thức theo số mũ giảm dần của biến và xác định bậc, hệ số tự do, hệ số cao nhất của đa thức

a) $A(x) = -15x^3 + 3x^4 - 3x^2 + 7x^2 - 8x^3 - x^4 + 10 - 7x^3$

b) $B(x) = 5x^2 + 4x^3 - (-2x^3 + 4x^2) + x^3 - x^2 + 2x - 3$

c) $G(x) = 11x^3 - 2x^2 + 1 - (x^3 - x^2) + (-5x^2 - 3x^3) - 1$

d) $H(x) = -3x^3 + 5 - 8x + x^4 - x^3 - 2$

4. Nghiệm của đa thức một biến

- **Giá trị của đa thức:** Giá trị của đa thức $P(x)$ tại $x = a$ được kí hiệu là $P(a)$.

Ví dụ: Cho đa thức $P(x) = -x + 2 - 3x^2 + 4x - 5x^2$. Tính $P(0)$, $P(-1)$, $P(2)$, $P\left(-\frac{1}{2}\right)$

Nhận xét: Đa thức $P(x)$ chưa thu gọn, vậy nên trước khi tính giá trị của $P(x)$ ta phải thu gọn đa thức trước.

Ta có:

$$\begin{aligned} P(x) &= -x + 2 - 3x^2 + 4x - 5x^2 \\ &= -8x^2 + 3x + 2 \end{aligned}$$

Vậy:

$$\begin{aligned} P(0) &= -8.0^2 + 3.0 + 2 = 2 \\ P(-1) &= -8.(-1)^2 + 3.(-1) + 2 = -9 \\ P(2) &= -8.2^2 + 3.2 + 2 = -24 \\ P\left(-\frac{1}{2}\right) &= -8.\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + 3.\left(-\frac{1}{2}\right) + 2 = -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

Bài tập tương tự: Cho đa thức $H(x) = 5a^2 - a + 12a^3 + 2 - 7a^2 - 9 - 13a^3$.

Tính $H(0)$, $H(-1)$, $H\left(-\frac{2}{3}\right)$, $H(3)$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- **Nghiệm của đa thức:** Nếu tại $x = a$, đa thức $P(x)$ có giá trị bằng 0 thì ta nói a (hoặc $x = a$) là một nghiệm của đa thức đó.

Ví dụ: Cho đa thức $P(x) = x^2 - 3x + 2$. Tính $P(0)$, $P(1)$, $P(-1)$, $P(2)$

Ta có:

$$\begin{aligned} P(0) &= 0^2 - 3.0 + 2 = 2 \\ P(1) &= 1^2 - 3.1 + 2 = 0 \\ P(-1) &= (-1)^2 - 3.(-1) + 2 = 6 \\ P(2) &= 2^2 - 3.2 + 2 = 0 \end{aligned}$$

Vì $P(1) = 0$ và $P(2) = 0$ nên ta nói rằng $x = 1$ và $x = 2$ là hai nghiệm của đa thức $P(x)$

Vì $P(0) \neq 0$ và $P(-1) \neq 0$ nên ta nói rằng $x = 0$ và $x = -1$ không phải là nghiệm của đa thức $P(x)$.

Bài tập tương tự: Kiểm tra xem

a) $x = 4; x = 0; x = -3$ đâu là nghiệm của đa thức $G(x) = x^2 - x^2 - 12$.

b) $x = 0; x = -\frac{1}{2}$ đâu là nghiệm của đa thức $H(x) = 2x + 1$

.....

- Chú ý:

+ Để tìm nghiệm của một đa thức, ta cho giá trị của đa thức đó bằng 0 sau đó tìm giá trị của biến.

+ $A(x) \cdot B(x) = 0 \Rightarrow A(x) = 0$ hoặc $B(x) = 0$.

Ví dụ: Tìm nghiệm của các đa thức sau

a) $A(x) = (9x - 23) - (5x - 11);$

b) $D(x) = (6 - 3x)(-2x + 5);$

c) $E(x) = x^2 + x$

Giải:

a) Ta có: $A(x) = 0$

$$\Rightarrow (9x - 23) - (5x - 11) = 0$$

$$9x - 23 - 5x + 11 = 0$$

$$4x - 12 = 0$$

$$4x = 12$$

$$x = \frac{12}{4}$$

$$x = 3$$

Vậy $x = 3$ là nghiệm của $A(x)$

b) Ta có: $D(x) = 0$

$$\Rightarrow (6 - 3x)(-2x + 5) = 0$$

$$\Rightarrow 6 - 3x = 0 \text{ hoặc } -2x + 5 = 0$$

$$-3x = -6$$

$$-2x = -5$$

$$x = \frac{-6}{-3}$$

$$x = \frac{-5}{-2}$$

$$x = 2$$

$$x = \frac{5}{2}$$

Vậy $x = 2$ và $x = \frac{5}{2}$ là hai nghiệm của $D(x)$

c) Ta có: $E(x) = 0$

$$\Rightarrow x^2 + x = 0$$

$$x(x + 1) = 0$$

$$\Rightarrow x = 0 \text{ hoặc } x + 1 = 0$$

$$x = -1$$

Vậy $x = 0$ và $x = -1$ là hai nghiệm của $E(x)$

Bài tập tương tự: Tìm nghiệm của các đa thức sau

a) $B(x) = 5x + 17 - (2x + 5)$

b) $C(x) = 3(1 - x) - (5 - 2x)$

c) $D(x) = (6 - 3x)(-2x + 5)$

d) $P(x) = 2(x - 1) - 3(x - 2)$

e) $Q(x) = 3(2x - 1) + 2$

f) $A(x) = x^2 - 3x$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PHẦN II. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. Biểu thức nào sau đây là đa thức một biến? Xác định biến và bậc của đa thức đó

- a) $-\frac{1}{2}xy+3$; b) $3x^3-2x+1$; c) $\frac{2}{y}-5y^2$; d) $-\frac{2}{3}$;
 e) $3t^5-\frac{4}{3}t^2+t-1$; f) $9a^{20}-7a^{19}+1$; g) 0 ; h) $4ab^2+6ab^2+3$
 i) $\frac{x}{3}$; k) $\frac{1}{\sqrt{2}}$; l) $\frac{-5}{x^2}$; m) $(\sqrt{2}-1)x^2$

Bài 2. Cho các đa thức sau. Thu gọn, sắp xếp các đa thức theo chiều giảm dần số mũ của biến và tìm bậc, hệ số tự do, hệ số cao nhất. Sau đó tính giá trị của các đa thức

- a) $P(a)=-5a^4+9-13a^2+a-1-(-15a^4+a^2)$ tại $a=0$
 b) $Q(t)=-25+t-\frac{1}{2}t^3+(3t^2-10)-t^2+5t^3-t$ tại $t=-1$
 c) $H(z)=\frac{2}{3}z^5-\frac{4}{3}z^2-\left(\frac{5}{4}-12z\right)-24z+\frac{1}{2}-\frac{5}{3}z^5$ tại $z=-\frac{2}{3}$

Bài 3. Tìm nghiệm của các đa thức

- a) $A(x)=-2x+3$; b) $B(x)=\frac{1}{2}-4x$; c) $C(x)=(2x-4)(x+1)$
 d) $D(x)=x^2-4$; e) $E(x)=16x-x^3$; f) $F(x)=x^2+2$

Bài 4. Nhà bác học Galileo Galilei là người đầu tiên phát hiện ra quãng đường chuyển động của vật rơi tự do tỉ lệ thuận với bình phương của thời gian chuyển động. Quan hệ giữa quãng đường chuyển động $y(m)$ và thời gian chuyển động $x(s)$ được biểu diễn gần đúng bởi công thức $y=5x^2$. Trong một thí nghiệm vật lí, người ta thả một vật nặng từ độ cao $180m$ xuống đất (bỏ qua sức cản của không khí)

- a) Sau $3(s)$ thì vật nặng còn cách mặt đất bao nhiêu mét?
 b) Khi vật nặng còn cách mặt đất $100m$ thì nó đã rơi được thời gian bao lâu?
 c) Sau bao lâu thì vật chạm đất?

Bài 5. Cho đa thức $Q(y)=2y^2-5y+3$. Các số nào trong tập hợp $\left\{1;2;3;\frac{3}{2}\right\}$ là nghiệm của $Q(y)$?

Bài 6. Cho hai đa thức: $P(x)=x^5-3x^2+7x^4-9x^3+x^2-\frac{1}{4}x$; $Q(x)=5x^4-x^5+x^2-2x^3+3x^2-\frac{1}{4}$

- a) Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.
 b) Tính $P(0)$; $P(-1)$; $Q(0)$; $Q\left(-\frac{1}{2}\right)$
 c) Chứng tỏ rằng $x=0$ là nghiệm của đa thức $P(x)$ nhưng không là nghiệm của đa thức $Q(x)$.

Bài 7. Chứng minh rằng đa thức $M(t)=3+t^4$ không có nghiệm.

Bài 8. Chứng minh $\frac{-b}{a}$ là nghiệm của đa thức $P(x)=ax+b$; $a \neq 0$.

THẦY CƯỜNG PLEIKU ĐỊA CHỈ: 74A VÕ TRUNG THÀNH SĐT: 0989 476 642	TOÁN 7 CHỦ ĐỀ: CỘNG - TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN
---	---

PHẦN I. LÝ THUYẾT

1. Phép cộng đa thức một biến

- **Cách 1:** Để cộng hai đa thức một biến theo hàng dọc, ta làm như sau:

+ **Bước 1:** Thu gọn mỗi đa thức và sắp xếp hai đa thức đó cùng theo số mũ giảm dần (hoặc tăng dần)

+ **Bước 2:** Đặt hai đơn thức có cùng số mũ của biến ở cùng một cột (nếu khuyết số mũ nào của biến thì ta bỏ trống cột tương ứng – coi như là số 0)

+ **Bước 3:** Cộng theo hàng dọc từ trên xuống dưới, ta được tổng cần tìm.

Ví dụ: Tính tổng của hai đa thức

a) $A(x) = -5x^3 + 3x^2 - 4x + 1$; $B(x) = 3x^3 - 4x^2 + 3x + 2$

b) $P(x) = x^3 - 2x^2 + 7x - 5 - x^2$; $Q(x) = 5x^3 + 2 - 8x + 7$

c) $G(x) = x^4 - 7x^2 - 2x^3 + 4x^2 - 2$; $H(x) = x^4 - 3x - 5x^3 + x + 1 + 6x^3$

Giải

a) Nhận xét: Hai đa thức $A(x)$ và $B(x)$ đều ở dạng thu gọn và được sắp xếp theo số mũ giảm dần của biến, nên ta có thể chuyển sang bước 2.

$$\begin{array}{r|l} A(x) = & -5x^3 + 3x^2 - 4x + 1 \\ B(x) = & 3x^3 - 4x^2 + 3x + 2 \\ \hline A(x) + B(x) = & -2x^3 - x^2 - x + 3 \end{array}$$

b) Nhận xét: $P(x)$ và $Q(x)$ chưa thu gọn, nên trước khi đặt phép tính ta phải thu gọn và sắp xếp theo số mũ giảm dần của biến. Vị trí mũ 2 của đa thức $Q(x)$ bị khuyết nên ta có thể coi hạng tử đó là $0x^2$

$P(x) = x^3 - 3x^2 + 7x - 5$; $Q(x) = 5x^3 - 8x + 9$

$$\begin{array}{r|l} P(x) = & x^3 - 3x^2 + 7x - 5 \\ Q(x) = & 5x^3 + 0x^2 - 8x + 9 \\ \hline P(x) + Q(x) = & 6x^3 - 3x^2 - x + 4 \end{array}$$

c) $G(x) = x^4 - 2x^3 - 3x^2 - 2$; $H(x) = x^4 + x^3 - 2x + 1$

$$\begin{array}{r|l} G(x) = & x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 0x - 2 \\ H(x) = & x^4 + x^3 + 0x^2 - 2x + 1 \\ \hline G(x) + H(x) = & 2x^4 - x^3 - 3x^2 - 2x - 1 \end{array}$$

- **Cách 2:** Để cộng hai đa thức một biến theo hàng ngang, ta làm như sau:

- + **Bước 1:** Thu gọn và sắp xếp hai đa thức đó cùng theo số mũ giảm dần (hoặc tăng dần của biến)
- + **Bước 2:** Viết tổng hai đa thức theo hàng ngang
- + **Bước 3:** Nhóm các đơn thức có cùng số mũ của biến (đơn thức đồng dạng) với nhau.

Chú ý:

- Trước dấu ngoặc của nhóm phải đặt dấu (+).
- Khi nhóm các đơn thức đồng dạng phải đưa dấu của chúng đi theo vào trong ngoặc.

+ **Bước 4:** Thực hiện phép tính trong từng nhóm.

Ví dụ: Tính tổng hai đa thức $A(x) = -5x^3 + 3x^2 - 4x + 1$; $B(x) = 3x^3 - 4x^2 + 3x + 2$

$$\begin{aligned} A(x) + B(x) &= -5x^3 + 3x^2 - 4x + 1 + 3x^3 - 4x^2 + 3x + 2 \\ &= (-5x^3 + 3x^3) + (3x^2 - 4x^2) + (-4x + 3x) + (1 + 2) \\ &= -2x^3 - x^2 - x + 3 \end{aligned}$$

2. Phép trừ đa thức một biến

a) **Quy tắc dấu ngoặc:** Khi bỏ ngoặc (hoặc mở ngoặc) mà trước ngoặc là dấu (-) thì ta phải đổi dấu tất cả các hạng tử bên trong.

- **Ví dụ:**

$$\begin{aligned} + \text{Bỏ ngoặc: } 2x^2 - 3x - (4x^2 - 5x + 1) &= 2x^2 - 3x - 4x^2 + 5x - 1 = -2x^2 + 2x - 1 \\ + \text{Mở ngoặc: } 2x^2 - 3x - 2 &= 2x^2 - (3x + 2) \end{aligned}$$

b) **Quy tắc:**

- Ta có thể trừ hai đa thức bằng hai cách là trừ theo hàng dọc và trừ theo hàng ngang.

- **Ví dụ:** Cho hai đa thức $P(x) = x^3 - 3x^2 + 7x - 5$; $Q(x) = 5x^3 - 8x + 9$.

Tính $P(x) - Q(x)$; $Q(x) - P(x)$

Cách 1: Trừ theo hàng dọc

$$\begin{array}{r|l} P(x) = & x^3 - 3x^2 + 7x - 5 \\ Q(x) = & 5x^3 + 0x^2 - 8x + 9 \\ \hline P(x) - Q(x) = & -4x^3 - 3x^2 + 15x - 14 \end{array}$$

Cách 2: Trừ theo hàng ngang

$$\begin{aligned} P(x) - Q(x) &= x^3 - 3x^2 + 7x - 5 - (5x^3 - 8x + 9) \\ &= x^3 - 3x^2 + 7x - 5 - 5x^3 + 8x - 9 \\ &= (x^3 - 5x^3) + (7x + 8x) + (-5 - 9) - 3x^2 \\ &= -4x^3 + 15x - 14 - 3x^2 \\ &= -4x^3 - 3x^2 + 15x - 14 \end{aligned}$$

PHẦN II. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. Cho hai đa thức $A(x) = 2x^3 - 3x^2 + x$; $B(x) = x^3 - x^2 + 2x + 1$. Tính bằng hai cách

a) $A(x) + B(x)$; b) $A(x) - B(x)$; c) $B(x) - A(x)$;

Bài 2. Cho hai đa thức $P(x) = 4x^4 + 2x^3 + x - 2 - 3x^4$; $Q(x) = x^2 + 1 + x^3 - 2x^4 - 2x^3$. Tính bằng hai cách.

a) $P(x) + Q(x)$; b) $P(x) - Q(x)$; c) $Q(x) - P(x)$;

Bài 3. Cho hai đa thức $P(x) = 2x^4 - 3x^2 + x + 6$; $Q(x) = x^4 - x^3 + 2x - 1$. Tính bằng hai cách

a) $P(x) + Q(x)$; b) $P(x) - Q(x)$; c) $Q(x) - P(x)$;

Bài 4. Cho hai đa thức

$$G(x) = 2x^4 + 3x^3 + 3x^2 - x^4 - 4x + 2 - 2x^2 + 6x; \quad H(x) = -1 + x^4 + 3x^2 + 5x - x^2 - 3x + x^3$$

a) Tính $G(x) + H(x)$ và cho biết bậc của đa thức thu được.

b) Tính $G(x) - H(x)$ và cho biết bậc của đa thức thu được.

c) Tính $H(x) - G(x)$ và cho biết bậc của đa thức thu được.

Bài 5. Cho đa thức $A(x) = 4x + 1 - x^2 + 2x^3$; $B(x) = x^4 + 3x - x^3 - 5 - 2x^2$; $C(x) = 3x^4 - 5 + x^3$

a) Tính $A(x) + B(x) + C(x)$ và tìm bậc của đa thức thu được.

b) Tính $A(x) - B(x) - C(x)$ và tìm hệ số cao nhất, hệ số tự do của đa thức thu được.

c) Tính $A(x) - B(x) + C(x)$ và tìm hệ số tự do.

d) Tính $A(x) + B(x) - C(x)$ và tính tổng các hệ số của đa thức thu được.

Bài 6. Cho đa thức $P(x) = x^2 + x + 1$; $Q(x) = 4 - 2x^3 + x^2 - 3x$. Tìm đa thức $M(x)$ biết

a) $M(x) - P(x) = Q(x)$; b) $M(x) + Q(x) = P(x)$

Bài 7. Cho đa thức $P(x) = 2x^4 - x^2 + x - 2$. Tìm $Q(x)$; $H(x)$ sao cho

a) $Q(x) + P(x) = 3x^4 + x^3 + 2x^2 + x + 1$;

b) $P(x) - H(x) = x^4 - x^3 + x^2 - 2$;

Bài 8. Tìm đa thức $H(x)$ biết $F(x) - H(x) = G(x)$ và $F(x) = x^2 + x + 1$; $G(x) = 4 - 2x^3 + x^4 + 7x^5$

Bài 9. Cho đa thức $A(x) = \frac{2}{3}x^3 - 2x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{3}{5}$. Tìm đa thức $B(x)$; $C(x)$ sao cho

a) $A(x) + B(x) = x^4 - 2x^2 + 1$; b) $A(x) - C(x) = x^3 + x^2 + 2$;

Bài 10. Tìm hệ số tự do của $K(x)$, biết $F(x) + K(x) = G(x)$ và $F(x) = \frac{4}{3}x^4 - \frac{3}{2}x^2 + 5x^3 + \frac{1}{2}x - \frac{3}{4}$

$$G(x) = -\frac{1}{3}x^4 + \frac{4}{5}x^2 - \frac{3}{4} + x^2 - x.$$

THẦY CƯỜNG PLEIKU ĐỊA CHỈ: 74A VÕ TRUNG THÀNH SĐT: 0989 476 642	TOÁN 7 CHỦ ĐỀ: NHÂN ĐA THỨC MỘT BIẾN
---	---

PHẦN I. LÝ THUYẾT

1. Phép nhân đơn thức với đơn thức

- **Quy tắc:** Muốn nhân hai đơn thức, ta nhân hệ số với hệ số và biến số với biến số.

- **Các công thức lũy thừa cần nhớ**

$$+ a^m \cdot a^n = a^{m+n}; \quad + a^m : a^n = a^{m-n}; \quad + (a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n;$$

$$+ \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}; \quad + (a^n)^m = (a^m)^n = a^{n \cdot m}; \quad + \frac{1}{a^n} = a^{-n};$$

$$+ 1^n = 1; \quad + a^0 = 1;$$

- **Ví dụ:**

$$a) 2x^4 \cdot 3x^2 = (2 \cdot 3) \cdot x^4 \cdot x^2 = 6x^6;$$

$$b) -x^2 \cdot 3x = -1x^2 \cdot 3x = (-1 \cdot 3) \cdot x^2 \cdot x = -3x^3$$

- **Bài tập tương tự:** Nhân hai đơn thức

$$a) \frac{1}{2}x^2 \cdot 3x^5; \quad b) -a^3 \cdot \frac{3}{4}a^2; \quad c) -\frac{2}{3}y^3 \cdot \frac{3}{4}y;$$

.....

2. Phép nhân đơn thức với đa thức

- **Quy tắc:** Muốn nhân một đơn thức với một đa thức, ta nhân đơn thức đó với từng đơn thức của đa thức. $a \cdot (b + c - d) = a \cdot b + a \cdot c - a \cdot d$

- **Ví dụ:** $-2x \cdot (3x^2 + 2x - 1) = -2x \cdot 3x^2 - 2x \cdot 2x + 2x \cdot 1 = -6x^3 - 4x^2 + 2x$

- **Bài tập tương tự:** Thực hiện phép tính

$$a) 3x^2 \cdot (2x^3 - x^2 + 1); \quad b) (-6x^3 + 0,5x^2 - 2x) \cdot \left(-\frac{1}{2}x\right);$$

.....

3. Phép nhân đa thức với đa thức

- **Quy tắc:** Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi đơn thức của đa thức này với từng đơn thức của đa thức kia.

$$(a+b) \cdot (c+d) = a \cdot (c+d) + b \cdot (c+d) = a \cdot c + a \cdot d + b \cdot c + b \cdot d$$

- **Ví dụ:**

$$\begin{aligned}(x-1)(x^2+x+1) &= x \cdot (x^2+x+1) - 1 \cdot (x^2+x+1) \\ &= x^3 + x^2 + x - x^2 - x - 1 \\ &= x^3 - 1\end{aligned}$$

- **Bài tập tương tự:** Thực hiện phép tính

a) $(x-1)(2+x);$

b) $(2x-3)(x^2-x+2);$

.....

.....

.....

.....

.....

PHẦN II. BÀI TẬP

Bài 1. Thực hiện phép tính

$$\begin{aligned} (1) (5x-3) \cdot \frac{2}{3}x; & \quad (2) x^2 \cdot \left(5x^3 - x - \frac{1}{2}\right); & \quad (3) -3x \cdot (5x^2 - 2x - 1); \\ (4) \frac{1}{2}x^2 \cdot \left(2x^3 - \frac{2}{5}x - 1\right); & \quad (5) (3x - x^2 + 6) \cdot \frac{2}{3}x^2; & \quad (6) (x^2 + 2x - 3) \cdot (-x); \\ (7) (4x^2 + 6x - 2) \cdot \frac{1}{2}x; & \quad (8) -4x^5 \cdot (x^3 - 4x^2 + 7x - 3); & \quad (9) -\frac{5}{6}x \cdot \left(\frac{2}{3}x^4 + \frac{3}{14}x^3 - \frac{2}{3}x^2\right); \end{aligned}$$

Bài 2. Thu gọn biểu thức sau đó tính giá trị của biểu thức

$$\begin{aligned} (1) A = 3(x+5) + x^2 \text{ tại } x = 1; & \quad (2) B = 5 - 4x(x-2) \text{ tại } x = -1; \\ (3) C = 3x(x+2) - x(x+1) \text{ tại } x = -1; & \quad (4) D = 7x(x-5) + 3(x-2) \text{ tại } x = 0; \\ (5) E = -2x(x+1) + 4(x+2) \text{ tại } x = -1; & \quad (6) F = x(x-5) - 2x(x+1) - x^2 \text{ tại } x = -2; \end{aligned}$$

Bài 3. Tìm x , biết

$$\begin{aligned} (1) 5x\left(\frac{1}{5}x - 2\right) + 3\left(6 - \frac{1}{3}x^2\right) &= 12; & \quad (2) 3x\left(\frac{4}{3}x + 1\right) - 4x(x-2) &= 10; \\ (3) 5(x^2 - 3x + 1) + x(1 - 5x) &= x - 2; & \quad (4) 12x^2 - 4x(3x - 5) &= 10x - 17; \\ (5) 4x(x-5) - 7x(x-4) + 3x^2 &= 12; & \quad (6) 4x^2 - 2x + 3 - 4x(x-5) &= 7x - 3; \end{aligned}$$

Bài 4. Thực hiện phép tính

$$\begin{aligned} (1) (x+2)(3-x); & \quad (2) (3x+5)(2x-7); & \quad (3) (-5x+2)(-3x-4); \\ (4) (x^2-2x+1)(x-1); & \quad (5) (x-5)(-x^2+x-1); & \quad (6) (-x+4)(-x^2+4x-1); \\ (7) \left(\frac{1}{2}x-1\right)(2x^2-3x+1); & \quad (8) \left(-\frac{3}{2}x-1\right)(-4x^2+2x-6); & \quad (9) (x^2-2x+3)\left(-\frac{1}{2}x-5\right); \end{aligned}$$

Bài 5. Rút gọn biểu thức

$$\begin{aligned} (1) A = 4x^2 - (x+3)(x-5) - x; & \quad (2) B = 5x - 3 + (x-5)(x+4) - 7; \\ (3) C = -5x(x-5) + (x-3)(x^2-7); & \quad (4) D = (x-1)(x+2) - (x+5)(x-1); \\ (5) (x+5)(x+7) - (x-4)(x+3); & \quad (6) -4x(x+3)(x-4) - 3x(x^2-x+1); \\ (7) -3(x+4)(x-7) + 7(x-5)(x-1); & \quad (8) 4x(x^2-x+3) - (x-6)(x-5); \end{aligned}$$

Bài 6. Tìm x , biết

$$\begin{aligned} (1) 4x(x-5) - (x-1)(4x-3) &= 5; & \quad (2) (3x-4)(x-2) &= 3x(x-9) - 3; \\ (3) (x-5)(x-4) - (x+1)(x-2) &= 7; & \quad (4) (4x+1)(x-3) - (x-7)(4x-1) &= 15; \\ (5) 5(x-3)(x-7) - (5x+1)(x-2) &= 8; & \quad (6) 3(x-7)(x+7) - (x-1)(3x+2) &= 13; \end{aligned}$$

THẦY CƯỜNG PLEIKU ĐỊA CHỈ: 74A VÕ TRUNG THÀNH SĐT: 0989 476 642	TOÁN 7 CHỦ ĐỀ: CHIA ĐA THỨC MỘT BIẾN
---	---

PHẦN I. LÝ THUYẾT

1. Phép chia đơn thức cho đơn thức

- **Quy tắc:** Muốn chia hai đơn thức, ta chia hệ số cho hệ số và biến số cho biến số.

$$ax^m : bx^n = \frac{a}{b} \cdot (x^m : x^n) = \frac{a}{b} \cdot x^{m-n} \text{ với } a \neq 0; b \neq 0; m, n \in \mathbb{N}; m \geq n.$$

- **Ví dụ:**

$$(1) -12x^6 : 3x^2 = \frac{-12}{3} \cdot (x^6 : x^2) = -4x^4;$$

$$(2) 15x^3 : (-5x^3) = \frac{15}{-5} \cdot (x^3 : x^3) = -3 \cdot x^0 = -3 \cdot 1 = -3;$$

$$(3) (-12x^{m+2}) : (4x^{m-1}) = \frac{-12}{4} \cdot (x^{m+2} : x^{m-1}) = -3x^{2m+1}$$

- **Bài tập tương tự:** Thực hiện phép tính

a) $-81x^4 : 9x^3;$

b) $13x^5 : (-2x^5);$

c) $-25x^7 : 25x^7;$

.....

2. Phép chia đa thức cho đơn thức

- **Quy tắc:** Muốn chia đa thức P cho đơn thức Q ($Q \neq 0$) khi số mũ của biến ở mỗi đơn thức của P lớn hơn hoặc bằng số mũ của biến đó trong Q , ta chia mỗi đơn thức của đa thức P cho đơn thức Q rồi cộng các thương với nhau.

- **Ví dụ:** Tính $\left(\frac{1}{2}x^4 - \frac{1}{4}x^3 + x\right) : \left(-\frac{1}{8}x\right)$

Giải:

$$\begin{aligned} & \left(\frac{1}{2}x^4 - \frac{1}{4}x^3 + x\right) : \left(-\frac{1}{8}x\right) \\ &= \frac{1}{2}x^4 : \left(-\frac{1}{8}x\right) + \frac{1}{4}x^3 : \frac{1}{8}x + x : \left(-\frac{1}{8}x\right) \\ &= -4x^3 + 2x^2 - 8 \end{aligned}$$

- Bài tập tương tự: Tính

a) $(8x^3 + 2x^2 - 6x) : (-4x);$

b) $(-15x^6 - 24x^3 + 6x^2) : (-3x^2);$

.....

.....

.....

.....

.....

3. Chia đa thức một biến đã sắp xếp

- Chú ý: $A = B \cdot Q + R$

+ A được gọi là đa thức bị chia. + B được gọi là đa thức chia.

+ Q được gọi là đa thức thương. + R được gọi là đa thức dư.

Nếu $R = 0$ ta có phép chia hết.

Nếu $R \neq 0$ ta có phép chia dư.

- Ví dụ:

a) $(6x^2 - 13x + 6) : (-3x + 2);$

b) $(8x^2 - 10x + 5) : (-2x + 1);$

.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

- Bài tập tương tự:

a) $(x^3 + 1) : (x^2 - x + 1);$

b) $(8x^3 - 6x^2 + 5) : (x^2 - x + 1);$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PHẦN II. BÀI TẬP

Bài 1. Thực hiện phép tính

(1) $-6x^2 : 3x$;

(2) $3x^7 : \frac{1}{2}x^4$;

(3) $0,25x^5 : (-5x^2)$;

(3) $\frac{3}{4}x^3 : \frac{1}{8}x^2$;

(4) $(-3,75x^5) : (-4x^5)$;

(5) $-12x^{m+2} : 4x^{m-3}$;

Bài 2. Thực hiện phép tính

(1) $(3x^2 + 2x) : x$;

(2) $(4x^3 + 2x^2) : (2x^2)$;

(3) $(6x^4 - 4x^3 - 8x^2) : (-2x^2)$;

(4) $(-8x^3 - 16x^5 - 20x^7) : (4x^3)$;

(5) $(18x^6 - 9x^8 + 27x^{10}) : (-9x^6)$;

(6) $(12x^5 - 16x^7 - 24x^4) : (-4x^4)$;

Bài 3. Thực hiện phép tính

(1) $(x^2 - 2x + 1) : (x - 1)$;

(2) $(x^3 + 2x^2 + x) : (x^2 + x)$;

(3) $(-16x^4 + 1) : (-4x^2 + 1)$;

(4) $(-32x^5 + 1) : (-2x + 1)$;

(5) $(6x^2 - 2x + 1) : (3x - 1)$;

(6) $(27x^3 + x^2 - x + 1) : (-2x + 1)$;

Bài 4. Cho $P(x) = x^3 + x^2 + x + 1$ và $Q(x) = x^4 - 1$. Tìm đa thức $A(x)$ sao cho $P(x) \cdot A(x) = Q(x)$

Bài 5. Cho hai đa thức: $A(x) = x^4 - x^3 + 6x^2 - x + m$ và $B(x) = x^2 - x + 5$. Tìm m để $A(x)$ chia hết cho $B(x)$.

Bài 6. Cho hai đa thức: $A(x) = 6x^3 + 7x^2 - 4x + m^2 - 6m + 5$ và $B(x) = 2x + 1$. Tìm m để $A(x)$ chia hết cho $B(x)$.

TÀI LIỆU HỌC THÊM TOÁN 7
HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2025 – 2026
PHẦN II. HÌNH HỌC

THẦY CƯỜNG PLEIKU ĐỊA CHỈ: 74A VÕ TRUNG THÀNH SĐT: 0989 476 642	TOÁN 7 CHỦ ĐỀ: TAM GIÁC CÂN. TAM GIÁC ĐỀU ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA ĐOẠN THẲNG
---	---

PHẦN I. LÝ THUYẾT

1. Tam giác cân và tính chất

a) Định nghĩa

- Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau.

b) Tính chất

- Trong một tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau.

Ngược lại một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân.

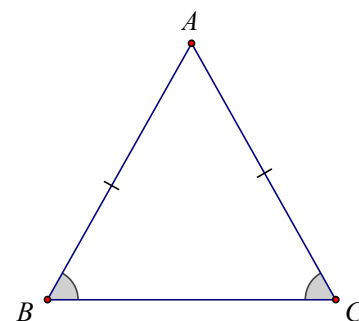
- Xét tam giác ABC cân tại đỉnh A , ta có:

$$AB = AC$$

$$\widehat{ABC} = \widehat{ACB}$$

- **Chú ý:** Công thức tính số đo góc ở đáy

$$\widehat{B} = \widehat{C} = \frac{180^\circ - \widehat{A}}{2} \Rightarrow \widehat{A} = 180^\circ - 2 \cdot \widehat{B}$$



c) Chứng minh một tam giác là tam giác cân

- Để chứng minh một tam giác là tam giác cân, ta chứng minh tam giác đó có:

(1) Hai cạnh bằng nhau.

(2) Hai góc bằng nhau.

2. Tam giác đều

a) Định nghĩa

- Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.

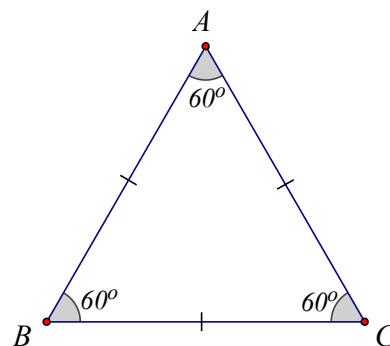
b) Tính chất

- Trong một tam giác đều, ba góc bằng nhau và bằng 60° .

- Xét tam giác ABC đều, ta có:

$$AB = BC = CA$$

$$\widehat{A} = \widehat{B} = \widehat{C} = 60^\circ$$



c) Chứng minh một tam giác là tam giác đều

- Để chứng minh một tam giác là tam giác đều, ta chứng minh:

(1) Tam giác có ba cạnh bằng nhau.

(2) Tam giác có ba góc bằng nhau và bằng 60° .

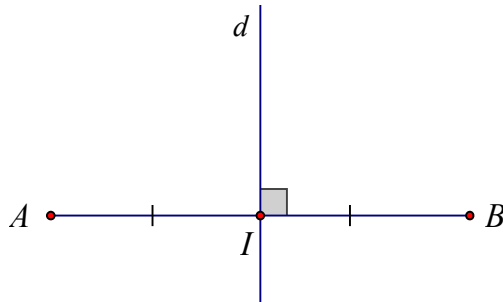
(3) Tam giác cân có một góc bằng 60° .

3. Đường trung trực của đoạn thẳng

a) Định nghĩa

- Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng tại trung điểm của nó.

- **Ví dụ:** Đường thẳng d được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng AB khi $d \perp AB$ tại I và $IA = IB$



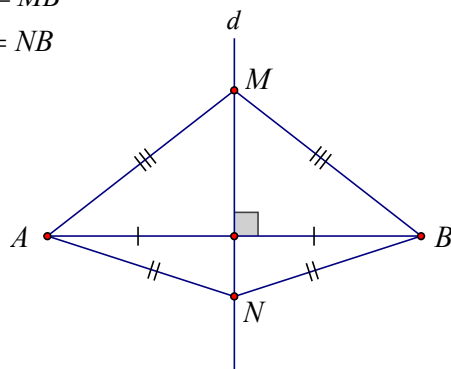
b) Tính chất

- Điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng thì cách đều hai mút của đoạn thẳng đó.

- **Ví dụ:** Cho d là đường trung trực của AB và $M \in d$; $N \in d$. Khi đó ta có:

$$MA = MB$$

$$NA = NB$$

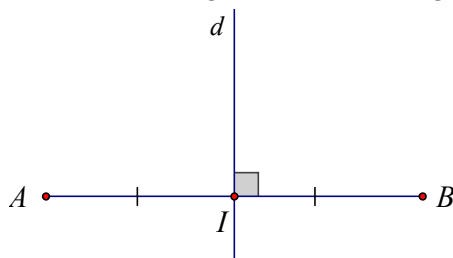


c) Chứng minh trung trực của đoạn thẳng

- Để chứng minh trung trực của đoạn thẳng ta chứng minh theo hai cách

+ **Cách 1:** Chứng minh đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng tại trung điểm của nó.

Ví dụ: Cho hình vẽ. Chứng minh d là trung trực của AB



Xét đường thẳng d và đoạn thẳng AB ta có:

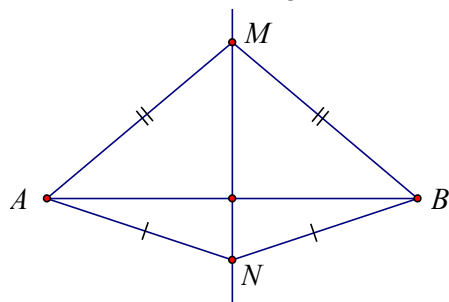
$$d \perp AB \quad (gt)$$

$$IA = IB \quad (gt)$$

Vậy d là trung trực của AB .

+ **Cách 2:** Chứng minh các điểm cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng.

Ví dụ: Cho hình vẽ. Chứng minh d là trung trực của AB



Ta có:

$$MA = MB \quad (gt)$$

$$NA = NB \quad (gt)$$

Vậy MN là đường trung trực của đoạn thẳng AB

Suy ra: $MN \perp AB$

PHẦN II. BÀI TẬP

Bài 1. Cho d là đường trung trực của đoạn thẳng AB và O là giao điểm của d với AB . Cho M và N nằm trên d sao cho $OM = ON$.

- Chứng minh $\triangle MAO = \triangle MBO$;
- Chứng minh $\widehat{MAN} = \widehat{MBN}$;
- Tam giác AMN cân tại A ;

Bài 2. Cho góc nhọn $\widehat{xOy}$. Trên tia Ox lấy hai điểm A, M . Trên tia Oy lấy hai điểm B, N sao cho $OA = OB$; $OM = ON$ với $OA > OM$.

- Chứng minh $\triangle OAN = \triangle OBM$;
- Chứng minh $\triangle AMN = \triangle BNM$;

Bài 3. Cho $\triangle MBC$ vuông tại M có $\widehat{B} = 60^\circ$. Gọi A là điểm nằm trên tia đối của tia MB sao cho $MA = MB$. Chứng minh rằng tam giác ABC là tam giác đều.

Bài 4. Cho $\triangle ABC$ cân tại A có $\widehat{A} = 120^\circ$. Từ điểm A vẽ đường thẳng vuông góc với AB cắt BC tại M ; Từ điểm A vẽ đường thẳng vuông góc với AC cắt BC tại N .

- Chứng minh $\triangle BAM = \triangle CAN$;
- Chứng minh $\triangle NAB$ cân tại N và $\triangle MAC$ cân tại M ;

Bài 5. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A có $\widehat{B} = 60^\circ$. Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho $\widehat{MAC} = 30^\circ$.

- Chứng minh $\triangle MAC$ cân tại M ;
- Chứng minh $\triangle BAM$ là tam giác đều;
- Chứng minh M là trung điểm của đoạn thẳng BC ;

Bài 6. Cho $\triangle ABC$ nhọn có $AB < AC$. Tia phân giác của $\widehat{B}$ cắt AC tại D . Trên tia đối của tia BA lấy điểm E sao cho $BE = BC$. Chứng minh $BD \parallel EC$.

Bài 7. Cho $\triangle ABC$ đều. Trên tia AB lấy điểm D sao cho B là trung điểm của AD .

- Chứng minh $\triangle BCD$ cân;
- Tính số đo các góc của $\triangle BCD$;

Bài 8. Cho $\triangle ABC$ cân tại A . Lấy điểm D thuộc AC ; điểm E thuộc AB sao cho $AD = AE$.

- Chứng minh $\widehat{ABD} = \widehat{ACE}$;
- Gọi I là giao điểm của BD và CE . Khi đó $\triangle IBC$ là tam giác gì? Chứng minh?

Bài 9. Cho $\triangle ABC$ cân tại A . Lấy điểm H trên AC ; điểm K trên AB sao cho $AH = AK$. Gọi O là giao điểm của BH và CK .

- a) Chứng minh $\triangle OBC$ cân;
- b) Chứng minh $HK \parallel BC$;

Bài 10. Cho $\triangle ABC$ cân tại A . Tia phân giác của $\widehat{B}$ và $\widehat{C}$ cắt cạnh AC , AB lần lượt tại D và E .

- a) Chứng minh $\triangle AED$ cân;
- b) Chứng minh $DE \parallel BC$;
- c) Chứng minh $BE = ED = DC$;

Bài 11. Cho $\triangle ABC$ cân tại A . Tia phân giác của $\widehat{A}$ cắt BC tại M . Kẻ $MH \perp AB$ ($H \in AB$) và $MK \perp AC$ ($K \in AC$).

- a) Chứng minh $\triangle ABM = \triangle AMC$;
- b) Chứng minh $\triangle AHM = \triangle AKM$;
- c) Gọi N là giao điểm của AM và BK . Chứng minh $HN \perp AM$ tại N ;

Bài 12. Cho $\triangle ABC$ cân tại A . Vẽ $BD \perp AC$ ($D \in AC$) và $CE \perp AB$ ($E \in AB$). Gọi I là giao điểm của BD và CE .

- a) Chứng minh $BD = CE$ và $AI = DI$;
- b) Gọi H là trung điểm của BC . Chứng minh ba điểm A, I, H thẳng hàng;

Bài 13. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A . Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho $BD = BA$. Tia phân giác của $\widehat{B}$ cắt cạnh AC tại E .

- a) Chứng minh $\triangle EAB = \triangle EDB$;
- b) Qua C vẽ đường thẳng vuông góc với BE tại H . CH cắt đường thẳng AB tại F . Chứng minh $BF = BC$;
- c) Chứng minh $\triangle BAC = \triangle BDF$;

Bài 14. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A . Trên cạnh BC lấy điểm K sao cho $BK = BA$. Gọi M là trung điểm của AK .

- a) Chứng minh $\triangle AMB = \triangle KMB$ và BM là đường trung trực của AK ;
- b) Đường thẳng BM cắt đường thẳng AC tại D . Chứng minh $DK \perp BC$;
- c) Trên tia đối của tia AB lấy điểm H sao cho $AH = KC$. Chứng minh $\triangle BKH = \triangle BAC$ từ đó suy ra ba điểm H, D, K thẳng hàng;

Bài 15. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A . Kẻ $AH \perp BC$ ($H \in BC$) và tia phân giác AD của góc $\widehat{HAC}$ với $D \in BC$. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho $AE = AH$.

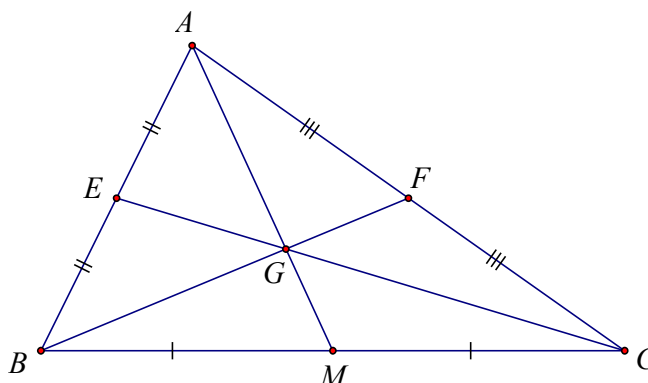
- a) Chứng minh $\triangle ADH = \triangle ADE$ và $DE \perp AC$;
- b) Trên tia đối của tia HA lấy điểm F sao cho $HF = EC$. Chứng minh ba điểm F, D, E thẳng hàng;

THẦY CƯỜNG PLEIKU ĐỊA CHỈ: 74A VÕ TRUNG THÀNH SĐT: 0989 476 642	TOÁN 7 CHỦ ĐỀ: BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA MỘT TAM GIÁC
---	---

PHẦN I. LÝ THUYẾT

1. Đường trung tuyến của tam giác

- **Khái niệm:** Trong tam giác ABC , đoạn thẳng AM nối đỉnh A với trung điểm M của cạnh BC được gọi là đường trung tuyến.
- + Trong một tam giác có ba đường trung tuyến.
- **Ví dụ:** Xét tam giác ABC có:



- + Đường trung tuyến AM ứng với cạnh BC .
- + Đường trung tuyến CE ứng với cạnh AB .
- + Đường trung tuyến BF ứng với cạnh AC .

2. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

- **Định lí:** Ba đường trung tuyến của một tam giác cùng đi qua một điểm (hay đồng quy tại một điểm). Điểm đó cách mỗi đỉnh một khoảng bằng $\frac{2}{3}$ độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy.
- + Điểm đồng quy của ba đường trung tuyến được gọi là trọng tâm của tam giác. Thường kí hiệu là G .
- **Chú ý:** Để xác định trọng tâm G của một tam giác ta chỉ cần vẽ hai đường trung tuyến bất kì và xác định giao điểm của hai đường đó.
- **Ví dụ:** Xét $\triangle ABC$ có trọng tâm G như hình vẽ. Ta có các tỉ số sau:

$$+ \frac{AG}{AM} = \frac{BG}{BF} = \frac{CG}{CE} = \frac{2}{3}; \quad + \frac{MG}{AG} = \frac{EG}{CG} = \frac{FG}{BG} = \frac{1}{2}; \quad + \frac{MG}{AM} = \frac{EG}{CE} = \frac{FG}{BF} = \frac{1}{3};$$

3. Chứng minh G là trọng tâm của $\triangle ABC$ ta có thể chứng minh một trong hai dấu hiệu sau:

- (1) G là giao điểm của hai đường trung tuyến.
- (2) G thuộc một đường trung tuyến và thỏa mãn một trong các tỉ số ta xét ở ví dụ trên.

PHẦN II. BÀI TẬP

Bài 1. Cho tam giác ABC , đường trung tuyến AM . Gọi I là trung điểm BM . Trên tia đối của tia IA lấy điểm E sao cho $IE = IA$.

- Chứng minh M là trọng tâm của $\triangle CAE$.
- Gọi F là trung điểm của CE . Chứng minh rằng ba điểm A, M, F thẳng hàng.

Bài 2. Cho tam giác ABC . Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho $AD = AB$. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho $AE = \frac{1}{3}AC$. Tia BE cắt CD ở M .

- Chứng minh M là trung điểm của CD .
- Trên tia đối của tia MA lấy điểm F sao cho $MF = MA$. Chứng minh: $AM = \frac{1}{2}BC$.

Bài 3. Cho $\triangle ABC$. Vẽ trung tuyến BM , trên tia BM lấy hai điểm G và K sao cho $BG = \frac{2}{3}BM$ và G là trung điểm BK . Gọi N là trung điểm của KC , GN cắt CM tại O .

- Chứng minh O là trọng tâm $\triangle GKC$.
- Trên tia đối của tia NG lấy điểm H sao cho $NH = NG$. Chứng minh: $GO = \frac{1}{3}BC$.

Bài 4. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A , trung tuyến AM . Chứng minh rằng $AM = \frac{1}{2}BC$

Hướng dẫn vẽ thêm đường phụ:

- **Cách 1:** Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho $MD = MA$.
- **Cách 2:** Từ M vẽ $MH \perp AC$ ($H \in AC$) và $MK \perp AB$ ($K \in AB$).

Bài 5. Cho $\triangle ABC$ cân tại A , trung tuyến AM . Gọi D là một điểm bất kì thuộc AM .

- Chứng minh $\triangle ABD = \triangle ACD$.
- Chứng minh $\triangle DBC$ cân.

Bài 6. Cho $\triangle ABC$. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho $AD = AB$. Trên cạnh AC lấy điểm G sao cho $AG = \frac{1}{3}AC$. Gọi E là giao điểm của BG và DC . Chứng minh E là trung điểm của CD .

Bài 7. Cho $\triangle ABC$ cân tại A , kẻ $AH \perp BC$. Trên tia AH lấy điểm E sao cho H là trung điểm của AE . Trên tia đối của tia CB lấy điểm F sao cho $CF = BC$. Gọi M là trung điểm của EF . Chứng minh rằng ba điểm A, C, M thẳng hàng.

Bài 8. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A , trung tuyến AM , trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho $MD = MA$.

- Chứng minh $BD \parallel AC$.
- Chứng minh $BC = AD$.
- Chứng minh $\triangle MAB$ cân và $\triangle MAC$ cân.

Bài 9. Cho $\triangle ABC$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và BC . Trên tia đối của tia BA lấy điểm D sao cho $BD = BM$. Trên tia BC lấy điểm E sao cho $CE = CN$. Gọi I là giao điểm của ME và AC . Chứng minh:

- a) $IM = IE$.
- b) Ba điểm D, N, I thẳng hàng.

Bài 10. Cho $\triangle ABC$ có hai đường trung tuyến BP và CQ cắt nhau tại G . Trên tia đối của tia PB lấy điểm E sao cho $PE = PG$. Trên tia đối của tia QG lấy điểm F sao cho $QF = QG$. Chứng minh:

- a) $GB = GE$ và $GC = GF$.
- b) $EF = BC$ và $EF \parallel BC$.

Bài 11. Cho $\triangle ABC$ có hai đường trung tuyến AD và BE cắt nhau tại G . Trên tia đối của tia DG lấy điểm M sao cho D là trung điểm của đoạn thẳng MG . Trên tia đối của tia EG lấy điểm N sao cho E là trung điểm của đoạn thẳng GN . Chứng minh:

- a) $GN = GB$ và $GM = GA$.
- b) $AN = MB$ và $AN \parallel MB$.

Bài 12. Chứng minh rằng trong một tam giác, đường trung tuyến ứng với một cạnh bằng nửa cạnh ấy thì tam giác đó là tam giác vuông.

THẦY CƯỜNG PLEIKU ĐỊA CHỈ: 74A VÕ TRUNG THÀNH SĐT: 0989 476 642	TOÁN 7 CHỦ ĐỀ: BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA MỘT TAM GIÁC
---	---

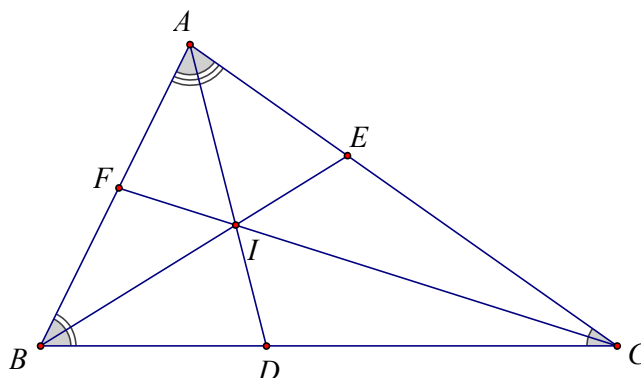
PHẦN I. LÝ THUYẾT

1. Đường phân giác của tam giác

- **Khái niệm:** Trong tam giác ABC , tia phân giác của góc A cắt cạnh BC tại điểm D . Khi đó, đoạn thẳng AD được gọi là đường phân giác (xuất phát từ đỉnh A) của tam giác ABC .

+ Một tam giác có ba đường phân giác.

- **Ví dụ:** Xét $\triangle ABC$ có ba đường phân giác AD , BE , CF

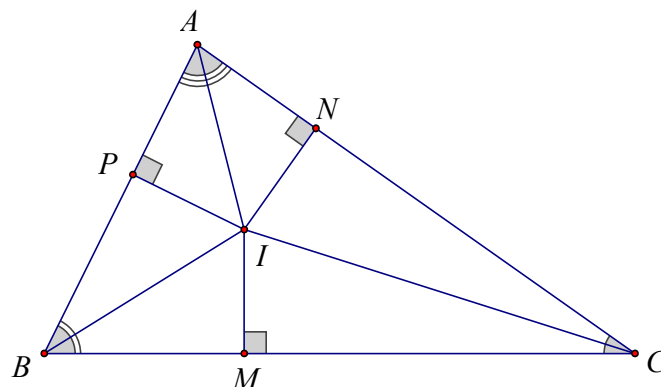


2. Tính chất ba đường phân giác của tam giác

- Ba đường phân giác của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm đó cách đều ba cạnh của tam giác.

- **Chứng minh:** Xét $\triangle ABC$ có I là giao điểm của ba đường phân giác. Gọi M , N , P lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ I xuống BC , AC , AB .

Chứng minh: $IM = IN = IP$



Hướng dẫn:

Chứng minh $\triangle API = \triangle ANI \Rightarrow IP = IN$ và $\triangle BPI = \triangle BMI \Rightarrow IP = IM$

Nhận xét:

- Điểm nằm trên tia phân giác của một góc thì cách đều hai cạnh của góc đó.
- Điểm nằm bên trong một góc và cách đều hai cạnh của góc thì nằm trên tia phân giác của góc đó.

- **Chú ý:** Trong tam giác ABC cân tại A . Đường phân giác AD đồng thời là đường trung tuyến của tam giác $\Rightarrow DB = DC$

Chứng minh:

Xét $\triangle ABD$ và $\triangle ACD$ có

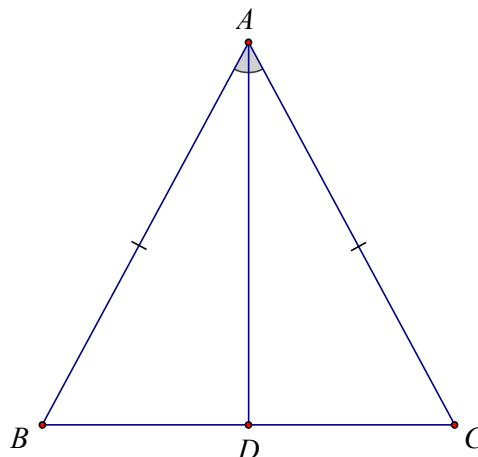
$$AB = AC \text{ (gt)}$$

$$\widehat{BAD} = \widehat{CAD} \text{ (gt)}$$

AD là cạnh chung

$$\text{Vậy } \triangle ABD = \triangle ACD \text{ (c - g - c)}$$

$$\Rightarrow DB = DC \text{ (hai cạnh tương ứng)}$$



PHẦN II. BÀI TẬP

Bài 1. Cho $\triangle ABC$. Gọi I là giao điểm của hai đường phân giác kẻ từ góc $\widehat{B}$ và $\widehat{C}$. Tính số đo góc $\widehat{BIC}$ trong các trường hợp

a) $\widehat{BAC} = 80^\circ$. b) $\widehat{BAC} = 120^\circ$.

Bài 2. Cho $\triangle ABC$ cân tại A . Gọi D là trung điểm của BC . E và F lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ D đến AB , AC . Chứng minh rằng $DE = DF$.

Bài 3. Cho $\triangle ABC$. Gọi I là giao điểm của hai tia phân giác góc $\widehat{A}$ và góc $\widehat{B}$. Qua I kẻ đường thẳng song song với BC cắt AB tại M và cắt AC tại N . Chứng minh:

a) $\triangle MIB$ và $\triangle NIC$ cân.

b) $MN = MB + NC$.

Bài 4. Cho $\triangle ABC$ cân tại A có hai đường trung tuyến BM và CN cắt nhau tại G .

a) Chứng minh AG là phân giác của $\widehat{BAC}$.

b) Chứng minh $GM = GN$.

c) Đường thẳng AG là đường trung trực của đoạn thẳng MN .

d) Đường thẳng AG là đường trung trực của đoạn thẳng BC .

e) Gọi P là trung điểm BC . Chứng minh ba điểm A, G, P thẳng hàng.

Bài 5. Cho $\triangle ABC$ cân tại A . Tia phân giác của góc $\widehat{A}$ cắt đường trung tuyến BD tại K . Gọi I là trung điểm của AB . Chứng minh ba điểm I, K, C thẳng hàng.

Bài 6. Cho $\triangle ABC$ cân tại A có M là trung điểm cạnh BC và BD là đường phân giác của góc $\widehat{B}$. AM và BD giao nhau tại I .

a) Chứng minh tia CI là tia phân giác của góc $\widehat{ACB}$.

b) Chứng minh $\triangle BIC$ cân.

c) Gọi E là giao điểm của tia CI và cạnh AB . Chứng minh rằng $ED \parallel BC$.

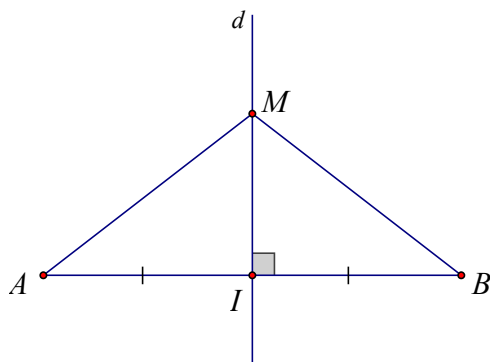
d) Gọi H là giao điểm của AM và ED . Chứng minh AH là trung trực của ED .

PHẦN I. LÝ THUYẾT

1. Đường trung trực của tam giác

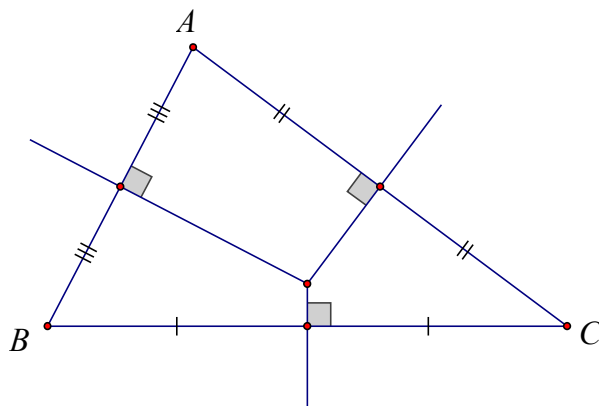
- **Nhắc lại khái niệm đường trung trực của một đoạn thẳng:** Đường thẳng d là đường trung trực của đoạn thẳng AB khi d vuông góc với AB tại trung điểm của AB . Điểm nằm trên trung trực của AB thì cách đều hai điểm A và B .

+ Xét trung trực d của AB . Điểm $M \in d \Rightarrow MA = MB$



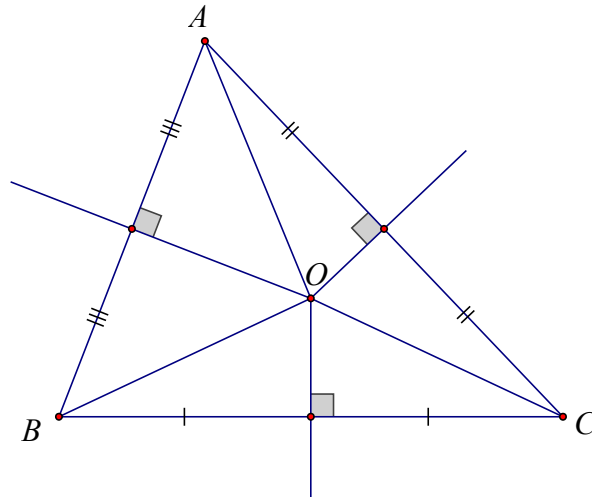
- **Khái niệm:** Trong một tam giác, đường trung trực của mỗi cạnh được gọi là đường trung trực của tam giác đó.

+ Một tam giác có ba đường trung trực.



2. Tính chất ba đường trung trực của tam giác

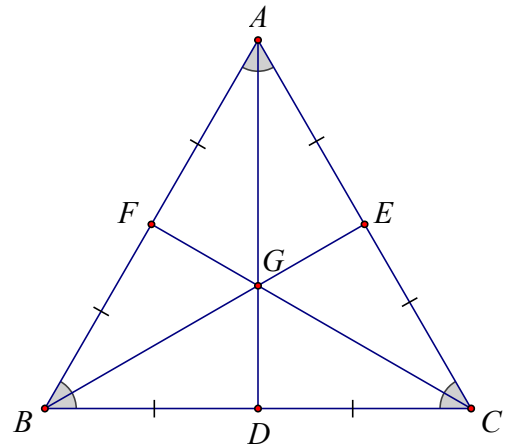
- Ba đường trung trực của một tam giác cùng đi qua một điểm (đồng quy). Giao điểm ba đường trung trực của một tam giác cách đều ba đỉnh của tam giác đó.
- Xét tam giác ABC có O là giao điểm của ba đường trung trực $\Rightarrow OA = OB = OC$



- Chú ý:

- + Trong tam giác đều. Đường trung trực, đường trung tuyến và đường phân giác trùng nhau.

Xét $\triangle ABC$ đều có đường trung trực AD cũng đồng thời là đường trung tuyến và đường phân giác xuất phát từ đỉnh A



- + Trong tam giác ABC cân tại A , đường phân giác AD cũng là đường trung trực và đường trung tuyến của tam giác ABC

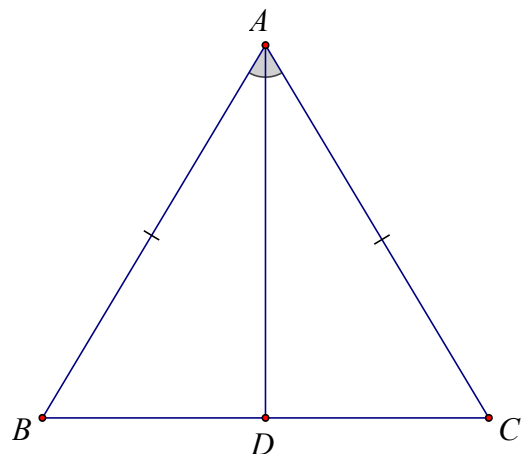
Xét $\triangle ABC$ cân tại A có đường phân giác AD

$$\Rightarrow \triangle ABD = \triangle ACD \text{ (c - g - c)}$$

$$\Rightarrow DB = DC \text{ và } AD \perp BC$$

Vậy AD là đường trung trực

và là đường trung tuyến của tam giác ABC



PHẦN II. BÀI TẬP

Bài 1. Cho $\triangle ABC$ có $\hat{A}$ là góc tù. Các đường trung trực của AB và AC cắt nhau tại O và cắt BC theo thứ tự ở D và E . Chứng minh $\triangle ABD$ và $\triangle ACE$ cân.

Bài 2. Cho $\triangle ABC$, M là trung điểm của BC . Các đường trung trực của AB và AC cắt nhau tại O . Tính số đo $\widehat{OMB}$.

Bài 3. Cho $\triangle ABC$ cân tại A có $\hat{A} = 50^\circ$. Đường trung trực của AB cắt BC tại D .

a) Tính số đo $\widehat{CAD}$.

b) Trên tia đối của tia AD lấy điểm M sao cho $AM = CD$. Chứng minh $\triangle BMD$ cân.

Bài 4. Cho $\triangle ABC$ có $AB < AC$, lấy điểm E trên cạnh AC sao cho $CE = BA$. Các đường trung trực của các đoạn thẳng BE và CA cắt nhau tại I .

a) Chứng minh: $\triangle AIB = \triangle CIE$.

b) Chứng minh: AI là phân giác của $\widehat{BAC}$.

Bài 5. Cho $\triangle ABC$ nhọn. Gọi O là giao điểm hai đường trung trực của AB và AC . Trên tia đối của tia OB lấy điểm D sao cho $OB = OD$.

a) Chứng minh điểm O thuộc đường trung trực của AD và CD .

b) Chứng minh $\triangle ABD$ và $\triangle CBD$ vuông.

Bài 6. Cho $\triangle ABC$ có $\hat{B} = 75^\circ$, $\hat{C} = 45^\circ$. Vẽ đường trung trực d của BC cắt BC tại M . Gọi E là điểm thuộc d và thuộc nửa mặt phẳng bờ BC chứa điểm A sao cho $\widehat{EBC} = 30^\circ$. Chứng minh:

a) $\triangle BEC$ cân tại E .

b) $\widehat{BAC} = \widehat{ABE} + \widehat{ACE}$.

Bài 7. Trong một buổi tổng vệ sinh sân trường, ba tổ cần dọn cỏ và rác của ba bồn cây A, B, C . Em hãy xác định vị trí đặt chiếc xe rác sao cho vị trí của chiếc xe cách đều ba bồn cây đó.

Bài 8. Cho $\triangle ABC$ cân tại A . Gọi M là trung điểm của BC . Các đường trung trực của AB và AC cắt nhau tại E . Chứng minh ba điểm A, E, M thẳng hàng.

Bài 9. Cho $\triangle ABC$ cân tại A , hai đường trung trực của hai cạnh AB, AC cắt nhau tại O . Chứng minh $\widehat{AOB} = \widehat{AOC}$.

Bài 10. Cho $\triangle ABC$ cân tại A có $\widehat{A} > 90^\circ$. Đường trung trực của AB tại H và đường trung trực của AC tại K cắt nhau tại O . Gọi D là giao điểm của OH và BC ; E là giao điểm của OK và BC .

- a) Chứng minh OA là đường trung trực của BC .
- b) Chứng minh: $BD = CE$.
- c) Chứng minh: $\triangle ODE$ là tam giác cân.

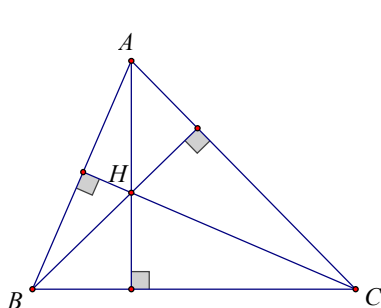
PHẦN I. LÝ THUYẾT

1. Đường cao của tam giác

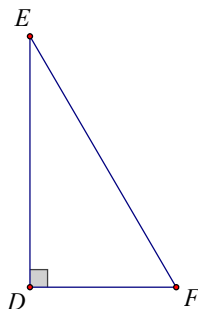
- **Khái niệm:** Trong một tam giác, đoạn thẳng vuông góc kẻ từ một đỉnh đến đường thẳng chứa cạnh đối diện gọi là một đường cao của tam giác đó.

+ Mỗi tam giác có ba đường cao.

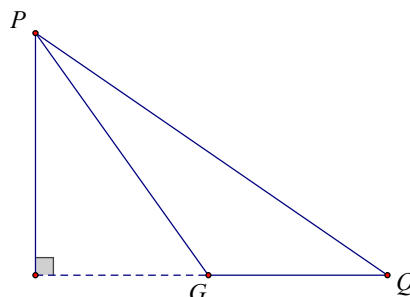
+ Đường cao của tam giác có thể nằm trong, trên cạnh hoặc nằm ngoài tam giác.



Đường cao trong tam giác



Đường cao trên cạnh



Đường cao nằm ngoài tam giác

2. Tính chất ba đường cao của tam giác

- **Định lý:** Trong một tam giác, ba đường cao cùng đi qua một điểm. Điểm đó được gọi là trực tâm của tam giác.

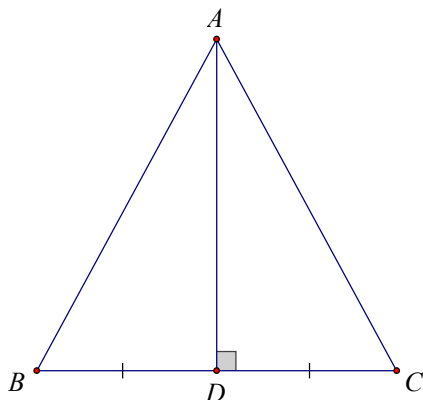
+ Trong tam giác đều, trọng tâm G cũng là trực tâm của tam giác.

- **Chú ý:**

+ Để xác định trực tâm H của tam giác, ta chỉ cần tìm giao điểm của hai đường cao. Đường thẳng kẻ từ đỉnh còn lại đi qua trực tâm thì vuông góc với cạnh đối diện.

+ Trong $\triangle ABC$ vuông tại A , trực tâm H trùng với A .

+ Xét $\triangle ABC$ cân tại A có đường trung trực AD ($D \in BC$) thì AD đồng thời là đường phân giác, đường trung tuyến và đường cao xuất phát từ đỉnh A .



PHẦN II. BÀI TẬP

Bài 1. Cho đoạn thẳng AB và điểm M nằm giữa A và B sao cho $MA < MB$. Vẽ tia Mx vuông góc với AB , trên đó lấy hai điểm C và D sao cho $MA = MC$, $MD = MB$. Tia AC cắt BD tại E . Chứng minh:

- $AE \perp BD$.
- Điểm C là trực tâm của tam giác DAB và điểm D là trực tâm của tam giác ABC .

Bài 2. Cho góc nhọn $\widehat{xOy}$. Trên tia Ox lấy điểm A . Kẻ $AD \perp Oy$ tại D . Trên tia đối của tia DO lấy điểm B , kẻ $BE \perp Ox$ tại E . Gọi I là giao điểm của BE và AD . Chứng minh $OI \perp AB$

Bài 3. Cho $\triangle ABC$ có $\widehat{A} = 135^\circ$. Kẻ $BD \perp AC$ tại D và $CE \perp AB$ tại E . Gọi I là giao điểm của BD và CE .

- Chứng minh $\triangle ABD$ và $\triangle ACE$ vuông cân.
- Chứng minh A là trực tâm của $\triangle IBC$.

Bài 4. Cho $\triangle ABC$ cân tại A , hai đường cao BD và CE cắt nhau tại I . Tia AI cắt BC tại M . Chứng minh:

- M là trung điểm của BC .
- $\triangle MED$ cân.

Bài 5. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A có đường cao AH . Lấy D là điểm bất kì trên CH . Đường thẳng qua D song song với AC cắt AH tại E . Chứng minh: $BE \perp AC$.

Bài 6. Cho $\triangle ABC$ có $\widehat{A} = 70^\circ$ và $AB < AC$. Đường phân giác góc $\widehat{A}$ cắt BC tại D , kẻ $BF \perp AC$ tại F . Gọi H là giao điểm của BF và AD . Lấy điểm E thuộc AC sao cho $AE = AB$. Gọi I là giao điểm của AD và BE .

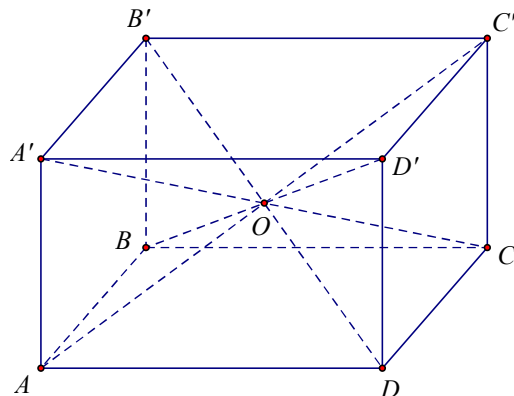
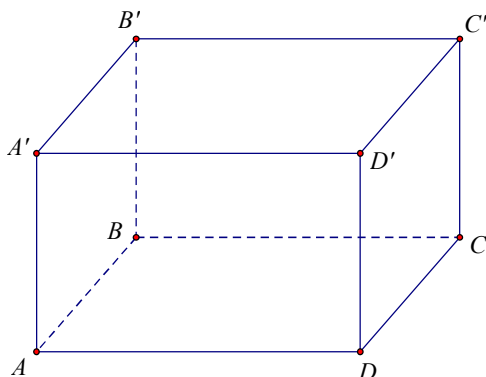
- Xác định trực tâm của tam giác ABE .
- Tính số đo góc $\widehat{DHF}$.

PHẦN I. LÝ THUYẾT

1. Hình hộp chữ nhật

a) Các đặc điểm

- Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có



+ 6 mặt là sáu hình chữ nhật:

$ABCD$; $A'B'C'D'$; $AA'D'D$; $BB'C'C$; $AA'B'B$; $DD'C'C$

+ 12 cạnh: AB ; BC ; CD ; DA ; $A'B'$; $B'C'$; $C'D'$; $D'A'$; AA' ; BB' ; CC' ; DD' .

+ 8 đỉnh: A ; B ; C ; D ; A' ; B' ; C' ; D' .

+ 4 đường chéo: AC' ; BD' ; CA' ; DB' .

- Trong hình hộp chữ nhật có các cạnh bằng nhau là

$$AD = BC = A'D' = B'C';$$

$$AB = CD = A'B' = C'D';$$

$$AA' = BB' = CC' = DD';$$

- **Chú ý:** các cạnh $AA' = BB' = CC' = DD'$ còn được gọi là chiều cao của hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$.

b) Diện tích xung quanh. Thể tích của hình hộp chữ nhật

- Diện tích xung quanh của hình hộp

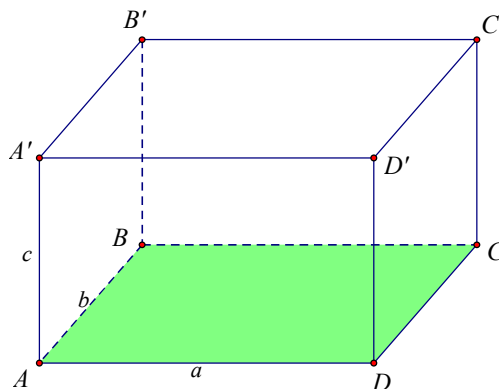
chữ nhật: $S_{xq} = C_{\text{Đáy}} \cdot c = 2(a + b) \cdot c$

(**Nhớ nhanh:** chu vi đáy nhân chiều cao)

- Thể tích của hình hộp chữ nhật:

$$V = a \cdot b \cdot c$$

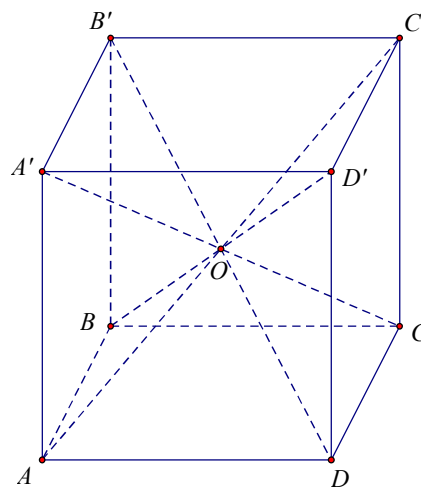
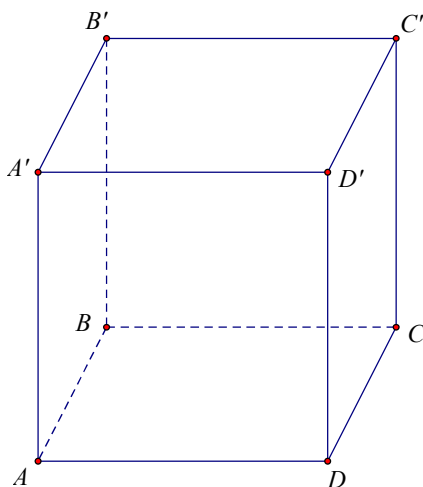
(**Nhớ nhanh:** diện tích đáy nhân chiều cao)



2. Hình lập phương

a) Các đặc điểm

- Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$



+ 6 mặt là sáu hình vuông:

$ABCD; A'B'C'D'; AA'D'D; BB'C'C; AA'B'B; DD'C'C$

+ 12 cạnh: $AB; BC; CD; DA; A'B'; B'C'; C'D'; D'A'; AA'; BB'; CC'; DD'$.

+ 8 đỉnh: $A; B; C; D; A'; B'; C'; D'$.

+ 4 đường chéo: $AC'; BD'; CA'; DB'$.

- Trong hình lập phương tất cả các cạnh bằng nhau.

- **Chú ý:** Hình lập phương là một hình hộp chữ nhật đặc biệt.

b) Diện tích xung quanh. Thể tích

- Diện tích xung quanh của hình lập phương:

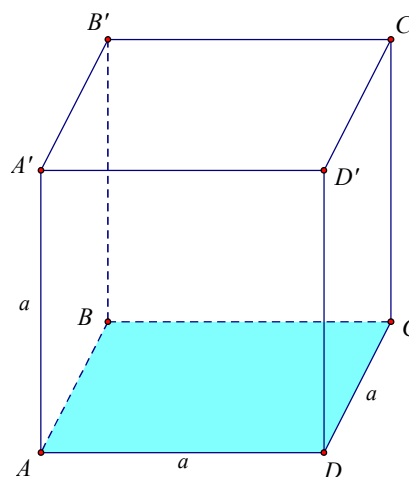
$$S_{xq} = 4 \cdot a^2$$

(nhớ nhanh: 4 lần diện tích một mặt)

- Thể tích của hình lập phương:

$$V = a \cdot a \cdot a = a^3$$

(nhớ nhanh: cạnh lập phương)



PHẦN II. BÀI TẬP

Bài 1. Một hộp sữa dạng hình hộp chữ nhật có kích thước $5\text{ cm} \times 4\text{ cm} \times 12\text{ cm}$. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hộp sữa đó.

(**Chú ý:** Khi đề bài cho “kích thước $a \times b \times c$ ” nghĩa là chiều dài bằng a ; chiều rộng bằng b ; chiều cao bằng c)

Bài 2. Một bể cá *cubic* 30 đang chứa một lượng nước có chiều cao bằng $\frac{2}{3}$ cạnh bể.

(**Chú ý:** Bể *cubic* 30 là loại bể cá có dạng hình lập phương cạnh dài 30 cm)

- Tính diện tích xung quanh và thể tích của bể cá.
- Tính thể tích nước trong bể.
- Phải đổ thêm vào bao nhiêu lít nước để đầy bể?

Bài 3. Một cái hộp nhựa không nắp dạng hình hộp chữ nhật có kích thước $27\text{ cm} \times 20\text{ cm} \times 10\text{ cm}$.

- Tính diện tích xung quanh và thể tích của hộp.
- Tính diện tích nhựa dùng để làm cái hộp đó (coi như mép nối không đáng kể)

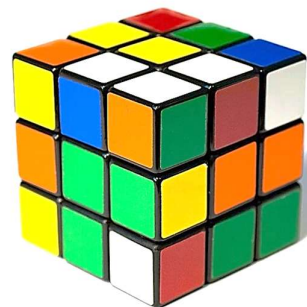
Bài 4. Ông Minh muốn sơn một căn phòng có kích thước $3\text{ m} \times 2\text{ m} \times 3,5\text{ m}$

- Tính diện tích cần sơn.
- Biết 1 kg sơn sơn được 5 m^2 tường. Hỏi ông Minh phải trả bao nhiêu tiền? Biết 1 kg sơn có giá 130 000 đồng.

Bài 5. Một hình lập phương có diện tích xung quanh bằng 100 cm^2 . Tính thể tích của hình lập phương đó.

Bài 6. Một khối *rubik* 3×3 hình lập phương có thể tích $166,375\text{ cm}^3$ và diện tích một mặt bằng $30,25\text{ cm}^2$.

- Tính chiều dài cạnh và diện tích xung quanh của khối *rubik* 3×3 .
- Biết khối *rubik* 3×3 được tạo nên bởi 27 hình lập phương nhỏ ghép lại. Em hãy tính thể tích của hình lập phương nhỏ đó.



Bài 7. Một hộp sữa tươi có dạng hình hộp chữ nhật với dung tích 1 l, chiều cao 20 cm, chiều rộng mặt đáy 10 cm

- Tính chiều dài mặt đáy của hộp sữa.
- Tính diện tích giấy dùng để làm vỏ hộp sữa (coi như phần mép hộp không đáng kể)

(**Chú ý:** “dung tích” là cách gọi khác của “thể tích”)

Bài 8. Một bể nước có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài đáy bằng $2m$. Lúc đầu bể không có nước. Sau khi đổ vào bể 120 xô nước, mỗi xô chứa 20ℓ nước thì mực nước của bể dâng cao $0,8m$

a) Tính chiều rộng đáy bể nước.

b) Người ta đổ thêm 60 xô nước nữa thì đầy bể. Hỏi bể cao bao nhiêu mét?

Bài 9. Bạn Nam làm một chiếc hộp giấy hình lập phương cạnh $30cm$. Tính diện tích giấy dùng để làm chiếc hộp đó (coi phần mép nối không đáng kể)

(**Chú ý:** hình lập phương có sáu mặt là hình vuông)

Bài 10. Một cái thùng hình lập phương cạnh $7dm$ đang chứa nước, độ sâu của nước là $4dm$. Người ta thả 25 viên gạch đặc dạng hình hộp chữ nhật kích thước $20cm \times 10cm \times 5cm$ vào thùng. Hỏi nước dâng lên cách miệng thùng bao nhiêu cm ? (Giả sử toàn bộ gạch ngập trong nước và chúng hút nước không đáng kể)

Bài 11. Một cái thùng có kích thước $12cm \times 6cm \times 5cm$. Hỏi cần bao nhiêu khối gỗ hình lập phương có cạnh $1cm$ để xếp đầy thùng?

Bài 12. Một hình lập phương có thể tích $343cm^3$. Tính diện tích xung quanh của hình lập phương.

Bài 13. Một căn phòng có kích thước $4,5m \times 4m \times 3m$. Người ta muốn sơn trần nhà và bốn bức tường. Biết rằng tổng diện tích cửa ra vào và cửa sổ là $11m^2$. Tính diện tích tường cần sơn?

Bài 14. Một phòng học có kích thước $10m \times 5m \times 4m$, cửa phòng có kích thước $2m \times 1,8m$. Người ta muốn sơn bốn bức tường. Tính tiền công để sơn căn phòng đó, biết đơn giá là 25000 đồng/ m^2 .

Bài 15. Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều rộng đáy $1,5m$. Lúc đầu bể không có nước. Người ta lắp một vòi nước, mỗi phút chảy được 24ℓ nước. Sau 100 phút thì mực nước trong bể cao $0,6m$. Tính chiều dài đáy của bể nước.

Bài 16. Một bể bơi có kích thước $12m \times 5m \times 2,75m$. Hỏi người thợ phải dùng bao nhiêu viên gạch men loại $25cm \times 20cm$ để lát kín đáy và xung quanh thành bể? Coi như các viên gạch được ghép sát nhau.

Bài 17. Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật làm bằng thủy tinh có kích thước $80\text{ cm} \times 50\text{ cm} \times 45\text{ cm}$ đang chứa nước với chiều cao là 35 cm .

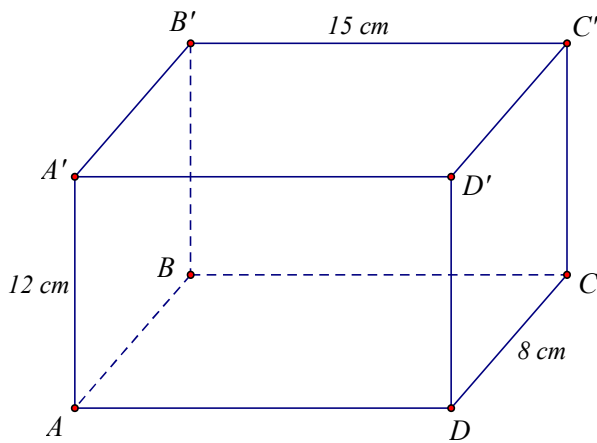
- Tính diện tích thủy tinh cần dùng để làm bể cá.
- Người ta thả vào bể một hòn đá trang trí có thể tích 10ℓ . Hỏi mực nước trong bể lúc này cao bao nhiêu cm ?

Bài 18. Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có kích thước $3\text{ m} \times 1,8\text{ m} \times 1,2\text{ m}$. Khi bể không chứa nước, người ta đặt một máy bơm có lưu lượng nước $30\ell / \text{min}$. Hỏi sau 3 giờ 15 phút bể đã đầy nước hay chưa?

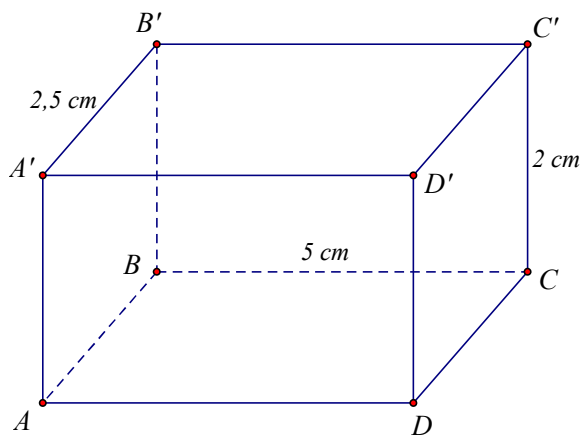
Bài 19. Cho biết một bể bơi tiêu chuẩn có kích thước $50\text{ m} \times 25\text{ m} \times 2,3\text{ m}$. Người ta bơm nước vào bể sao cho nước cách mép bể 30 cm . Tính thể tích nước trong bể và thể tích phần không chứa nước?

Bài 20. Một chiếc hộp hình lập phương không có nắp được sơn cả mặt trong và mặt ngoài. Diện tích phải sơn tổng cộng là 1690 cm^2 . Tính thể tích của hình lập phương đó.

Bài 21. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật



Hình 1



Hình 2

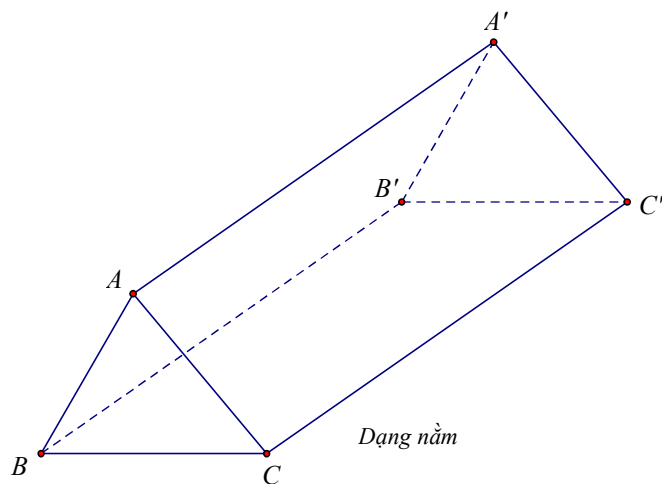
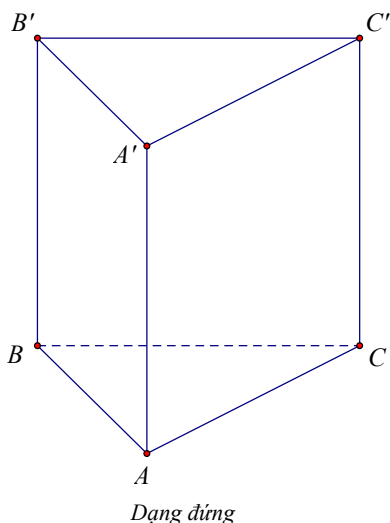
PHẦN I. LÝ THUYẾT

1. Hình lăng trụ đứng tam giác

a) Các đặc điểm

Hình lăng trụ đứng tam giác có hai đáy là tam giác ABC và $A'B'C'$

Cho hình lăng trụ đứng tam giác $ABC.A'B'C'$ có



+ Hai mặt đáy song song với nhau: ABC và $A'B'C'$

+ Ba mặt bên là ba hình chữ nhật: $AA'C'C$; $AA'B'B$; $BB'C'C$

+ Ba cạnh bên được gọi là chiều cao của lăng trụ đứng: $AA' = BB' = CC'$

b) Diện tích xung quanh. Thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác

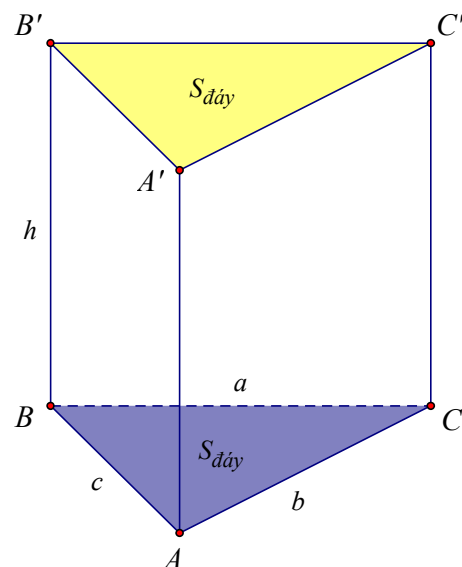
- Diện tích xung quanh:

$$S_{xq} = C \cdot h = (a + b + c) \cdot h$$

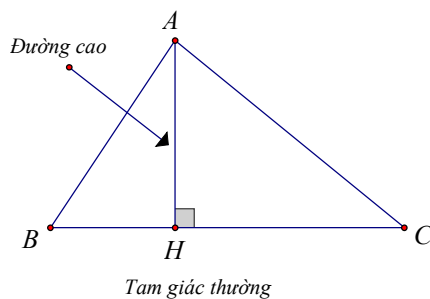
(nhớ nhanh: chu vi đáy nhân chiều cao)

- Thể tích: $V = S_{\text{đáy}} \cdot h$

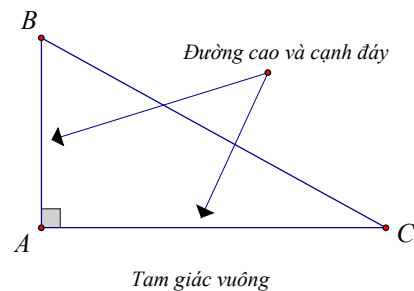
(nhớ nhanh: diện tích đáy nhân chiều cao)



- Nhắc lại diện tích tam giác:



$$S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot AH \cdot BC$$



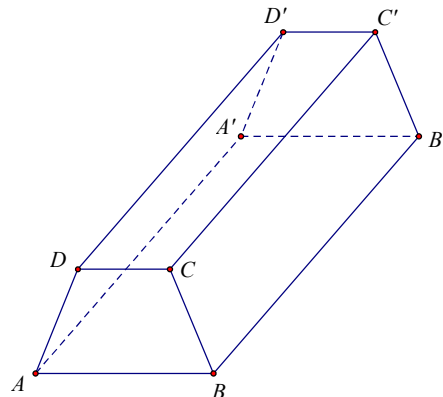
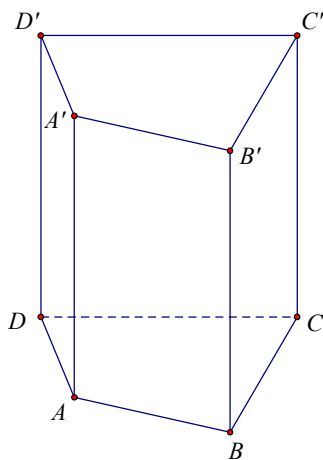
$$S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC$$

2. Hình lăng trụ đứng tứ giác

a) Các đặc điểm

Hình lăng trụ đứng tứ giác có hai đáy là tứ giác $ABCD$ và $A'B'C'D'$

Cho hình lăng trụ đứng tứ giác $ABCD.A'B'C'D'$ có



+ Hai mặt đáy song song với nhau: $ABCD$ và $A'B'C'D'$

+ Bốn mặt bên là bốn hình chữ nhật: $AA'B'B$; $AA'D'D$; $BB'C'C$; $DD'C'C$

+ Bốn cạnh bên được gọi là chiều cao của lăng trụ đứng: $AA' = BB' = CC' = DD'$

- **Chú ý:** Hình hộp chữ nhật và hình lập phương đều là hình lăng trụ đứng tứ giác.

b) Diện tích xung quanh. Thể tích của hình lăng trụ đứng tứ giác

- Diện tích xung quanh: $S_{xq} = C \cdot h$

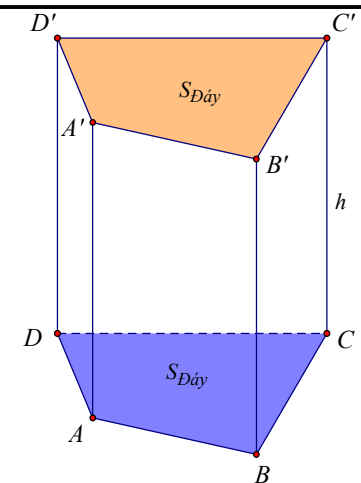
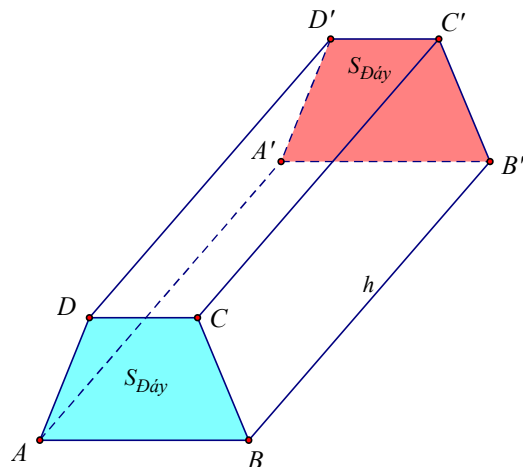
- Thể tích: $V = S_{\text{Đáy}} \cdot h$

Trong đó:

+ C : chu vi đáy của lăng trụ.

+ h : chiều cao của lăng trụ.

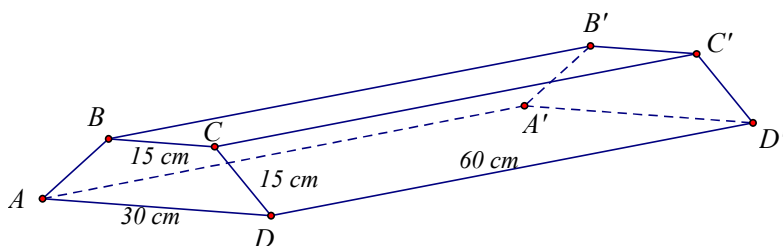
- **Chú ý:** Với lăng trụ đứng tứ giác có đáy là hình chữ nhật hoặc hình vuông thì ta áp dụng công thức tính chu vi cho từng hình đó.



Chu vi đáy: $C = AB + BC + CD + DA$

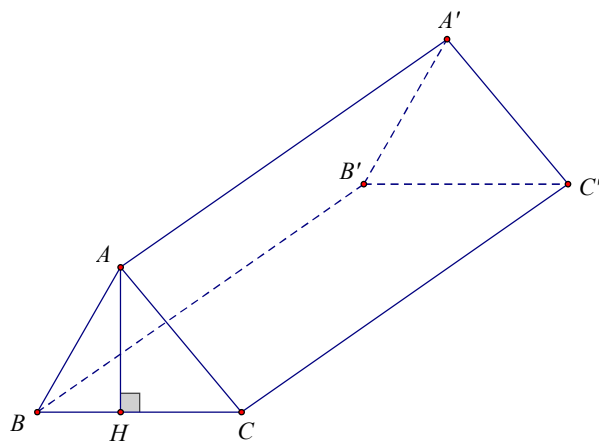
PHẦN II. BÀI TẬP

Bài 1. Cho lăng trụ đứng, đáy là hình thang cân có kích thước như hình vẽ. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình. Biết diện tích hình thang cân $ABCD$ bằng $168,75 \text{ cm}^2$.

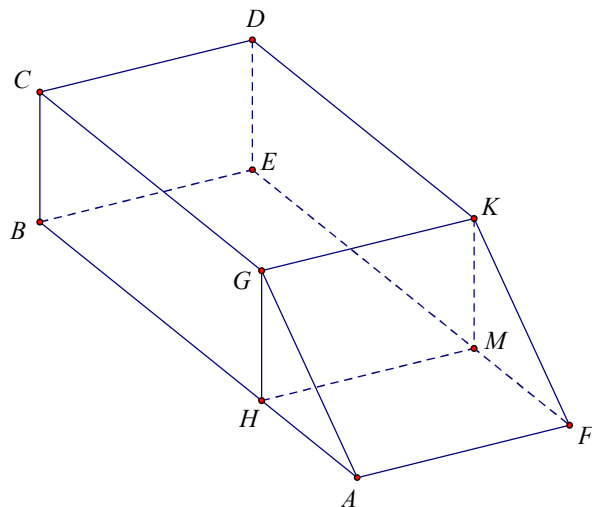


Bài 2. Một lăng kính được làm bằng thủy tinh có dạng một hình lăng trụ đứng tam giác như hình. Tính thể tích và diện tích xung quanh của nó.

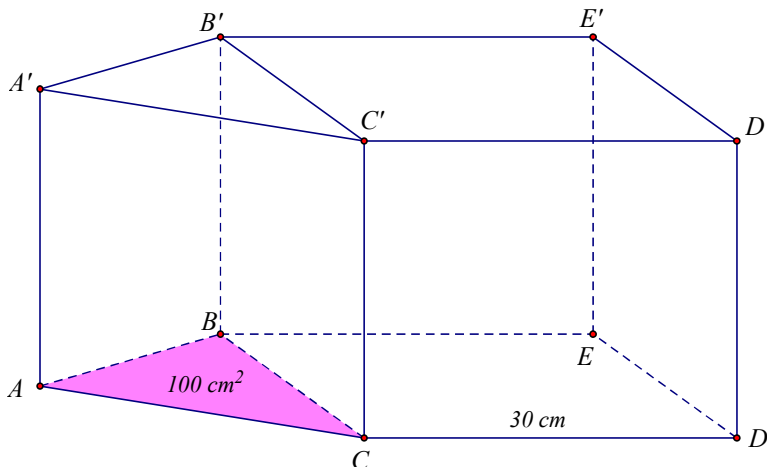
Biết $BC = 10 \text{ cm}$; $CC' = 30 \text{ cm}$; $AH = 8 \text{ cm}$ và diện tích tam giác được tính bằng công thức “nửa tích đường cao và cạnh đáy tương ứng”



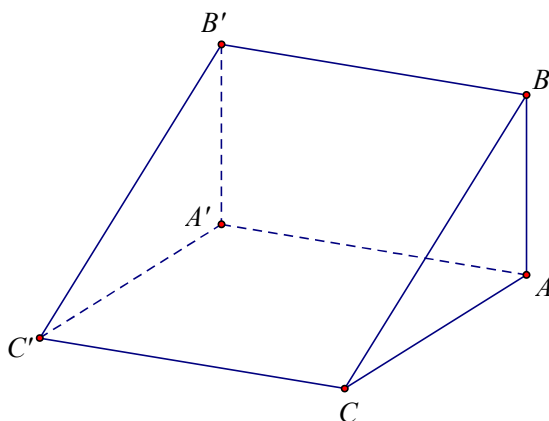
Bài 3. Một chiếc khay đựng linh kiện có dạng như hình bên với các kích thước $CG = 30 \text{ cm}$; $BC = 15 \text{ cm}$; $AB = 40 \text{ cm}$; $AF = 20 \text{ cm}$. Tính thể tích khay



Bài 4. Cho hình vẽ được tạo thành từ một hình lập phương cạnh 30 cm và một hình lăng trụ đứng tam giác với diện tích đáy 100 cm^2 . Tính diện thể tích của hình.

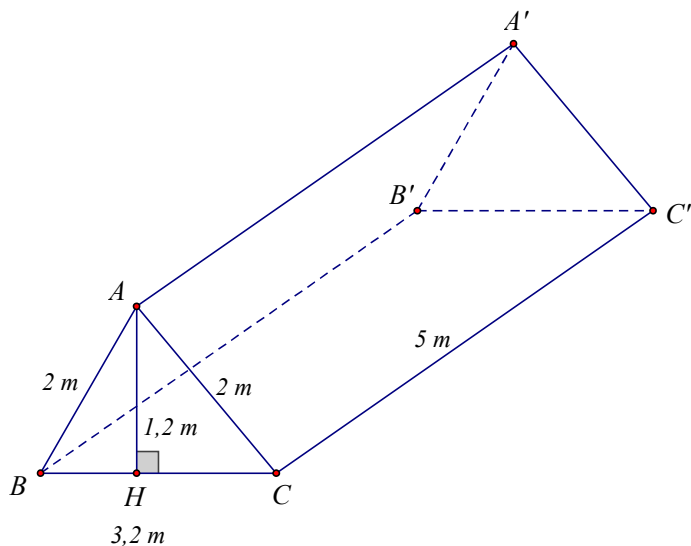


Bài 5. Một khối gỗ hình lăng trụ đứng tam giác dùng để chặn xe có dạng như hình vẽ, biết đáy là một tam giác vuông tại A với $AB = 60\text{ cm}$; $AC = 90\text{ cm}$; $AA' = 70\text{ cm}$. Tính thể tích của khối gỗ. (Diện tích tam giác vuông bằng nửa tích hai cạnh góc vuông)

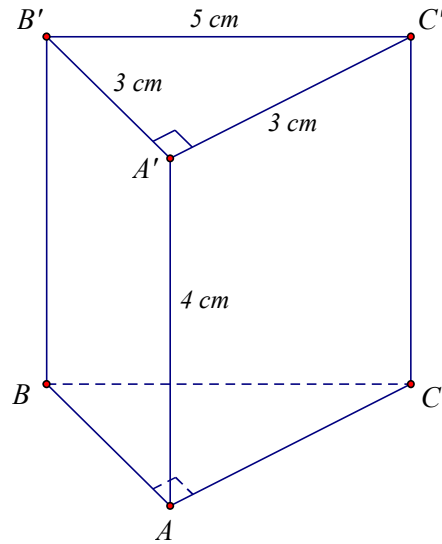


Bài 6. Bạn Nam dựng một cái lều picnic có dạng lăng trụ đứng tam giác với các kích thước như hình vẽ.

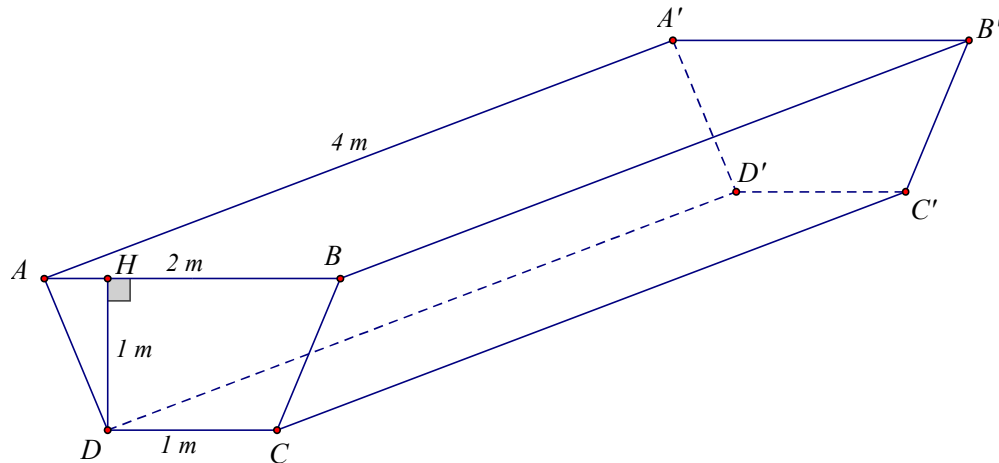
- Tính thể tích khoảng không gian bên trong lều.
- Lều được phủ vải xung quanh. Tính diện tích vải cần dùng.



Bài 7. Cho hình lăng trụ đứng tam giác $ABC.A'B'C'$, đáy ABC là tam giác vuông tại A có $AB = AC = 3\text{ cm}$; $BC = 5\text{ cm}$ và $AA' = 4\text{ cm}$. Tính diện tích xung quanh và thể tích hình lăng trụ



Bài 8. Tính thể tích của một máng ăn có dạng hình lăng trụ đứng tứ giác đáy là hình thang cân như hình vẽ



Bài 9. Cho hình lăng trụ đứng tam giác $ABC.A'B'C'$, đáy là tam giác có ba cạnh bằng nhau $AB = BC = CA = 5\text{ cm}$. Biết diện tích xung quanh của lăng trụ bằng 125 cm^2 . Tính chiều cao của hình lăng trụ.

Bài 10. Thùng một chiếc máy nông nghiệp có dạng hình lăng trụ đứng tứ giác như hình vẽ sau. Đáy của hình lăng trụ đứng này (mặt bên của thùng) là một hình thang vuông có độ dài đáy lớn $3,2\text{ m}$, đáy nhỏ $1,6\text{ m}$. Hỏi thùng có dung tích bao nhiêu mét khối?

